📚 المرجع الشامل للدراسة النشطة

مادة الدوائر الكهربائية (03081071)

مرجع مستقل للفهم والحل والتدريب — مبني على محاضرات المساق الـ21 وصور الدكتور وحل الواجب

البند	التفاصيل
الطالب	محمد عادل محمد العقيلي (202610414) — السنة الأولى / الفصل الأول
المساق	الدوائر الكهربائية 03081071 — دبلوم الأتمتة الصناعية
موعد الامتحان	الاثنين 16/11/2026 — 11:00 – 12:00 (ساعة) — القاعات B209/B205/B109 (حسب الشعبة)
نطاق المادة	المحاضرات 1–21 كاملة (12 وحدة) + صور الدكتور الـ60 = مادة الامتحان
إعداد المساعد	11/11/2026 — أرقام الأمثلة الأصلية متحققة سابقاً، والتدريبات الجديدة أُعيد حسابها مستقلاً

⚠ أمانة علمية: المسائل بعلامة (مصدر) من المحاضرات/الكتاب/سبورة الدكتور بأرقامها الأصلية. المسائل بعلامة 🆕 من تصميم المساعد للتدريب، وكل نتائجها حُسبت مستقلاً قبل وضع الحل. التعارضات بين المصادر موثقة بالفصل 14.

📑 الفهرس

1. الفصل 0 — كيف تذاكر بهذا المرجع — صفحة 3
2. الفصل 1 — المهارات الحسابية — صفحة 5
3. الفصل 2 — نظام الوحدات والبادئات — صفحة 7
4. الفصل 3 — عناصر الدائرة والتعاريف — صفحة 9
5. الفصل 4 — قانون أوم والمقاومة — صفحة 10
6. الفصل 5 — القدرة والطاقة والفاتورة — صفحة 13
7. الفصل 6 — توصيل المقاومات والمقسمان — صفحة 15
8. الفصل 7 — مصادر الجهد والتيار — صفحة 18
9. الفصل 8 — قوانين كيرشوف — صفحة 19
10. الفصل 9 — التراكب + ثيفنين + نورتون — صفحة 21
11. الفصل 10 — ميلمان + مثلث↔نجمة — صفحة 23
12. الفصل 11 — كرامر + العقد + الحلقات — صفحة 25
13. الفصل 12 — التيار المتناوب AC — صفحة 27
14. الفصل 13 — المكثفات — صفحة 28
15. الفصل 14 — قسم الاستعداد للامتحان — صفحة 30
16. الفصل 15 — الحلول النموذجية للتدريبات — صفحة 33

الفصل 0 — كيف تذاكر بهذا المرجع (اقرأه مرة واحدة)

هذا المرجع مصمم لمشاكلك المعروفة: صعوبة حسابية قديمة، صعوبة الوحدات، التأتية عند تعدد المعطيات، نسيان القوانين وقت الامتحان. الحل ليس «اقرأ أكثر» بل «حل بيدك أكثر» — والمرجع كله مبني حول هذا.

قاعدة المذاكرة النشطة (أهم صفحة بالملف)

1) اقرأ المفهوم من الشاشة — بلا استعجال.

2) اكتب القانون المهم بيديك على ورقة — الكتابة تثبت أكثر من القراءة 3 مرات.

3) تابع المثال المحلول سطراً سطراً وأعد الحساب بالحاسبة معه.

4) حين تصل لصندوق ✋ توقف وحاول — غطِّ الحل وجرّب تكمل الخطوة التالية بنفسك قبل ما تشوفها.

5) حل التدريبات على ورقة A4 — مو بالشاشة. ثم افتح قسم الحلول وصحح لنفسك.

6) كل خطأ اوقعت فيه — سجّله بسجل الأخطاء (نهاية الفصل 14). المراجعة الأخيرة للامتحان = سجل أخطائك، مو الملف كله.

منهجية الست خطوات — نفسها بكل مسألة بالمرجع

الخطوة	شو تعمل	السؤال الذي تسأله لنفسك
1) فهم	اكتب المعطيات والمطلوب والوحدات	شو أعطاني؟ شو يبغى؟
2) تحليل	حدد نوع الدارة والعلاقة بين المعطى والمطلوب	أي قانون يربط ما عندي بما أريد؟
3) تجهيز	اكتب القانون ورتبه للمطلوب	شو أشطر أعزل؟
4) تعويض	ضع القيم — ووحّد الوحدات أولاً	هل القيم بنفس الوحدة؟
5) حساب	نفذ بالحاسبة — انتبه للأقواس وترتيب العمليات	أدخلتها بالترتيب الصحيح؟
6) تحقق	هل الناتج منطقي؟ هل الوحدة صح؟ هل جاوب السؤال؟	توازي لازم أصغر من أصغرها — مثلاً

ليش 6 خطوات؟ لأن أغلب الأخطاء تحدث في الخطوة 1 و4 و6: عدم كتابة المعطيات، خلط الوحدات، وعدم التحقق من منطقية الناتج — هذه «صمامات الأمان» الثلاثة.

خريطة الامتحان — أين الترجيح؟ (من أدلة حقيقية، مو تخمين)

المصادر التي أثبتت الترجيح: صور الدكتور الـ60 (هي «مادة الامتحان» بقوله) + عباراته المكتوبة على السبورة + مراجعة المودل.

الترجيح	الموضوع	الدليل من المصادر
🔥🔥🔥	السخان/الحرارة — مصباح 100W-220V	مصوّرة 5 مرات + «غالباً ما يُسأل هذا السؤال»
🔥🔥🔥	التراكب — دائرة 6V/12V	مكتوب فوقها «سؤال امتحان سابق»
🔥🔥🔥	كيرشوف + المسألة الذهبية 28V/10V	حلها الأستاذ 3 مرات + عنوانها «إمتحان كهرباء 1»
🔥🔥	تحويلات الوحدات والبادئات + kWh	مصوّرة مرات عديدة + «أحفظوها وادرسوها»
🔥🔥	توالي/توازي/مركب + المقسمان	قلب المحاضرات 6-8 وأساس كل مسألة شبكة
🔥🔥	ثيفنين + نورتون + ميلمان + Δ↔Y	«المطلوب للامتحان: أسئلة Δ→Y» + أمثلة الكتاب
🔥	قدرة وطاقة وفاتورة	«لازم ادرس Power & Energy» + مكتوبة بالسبورة kWh
🔥	كرامر + العقد + الحلقات	محاضرات 16-18 — «أمور الامتحان» بجانب العقد
🔥	تعاريف نظرية (SI، المواد، كيرشوف نصياً)	«وحدة إختبار نظري» على السبورة
🔹 أقل	AC (القيم الأربع) + المكثفات	محاضرات 19-21 — ضمن «1-21 كاملة»

قرارك العملي: أي وقت عندك ساعة — ابدأ من أعلى الجدول وانزل. لا تقرأ بالترتيب إن كان وقتك ضيق — اتبع خطة الأيام الأربعة أدناه.

خطة الأيام الأربعة — مقسمة جلسات 20-30 دقيقة

اليوم	الجلسات	الفصول
الخميس 12/11 (1-3 عصراً)	S1-S4	الفصل 1 (المهارات) + الفصل 2 (الوحدات) + الفصل 4 (أوم والسخان!)
الجمعة 13/11 (بعد الصلاة)	S5-S8	الفصل 5 (القدرة) + الفصل 6 (التوصيلات — الأهم) + بداية كيرشوف
السبت 14/11 (يوم كامل)	S9-S14	كيرشوف + النظريات الثلاث + الفصل الذهبي + ميلمان وΔ↔Y + المصادر
الأحد 15/11 (يوم كامل)	S15-S20	كرامر/العقد/الحلقات + AC والمكثفات سريعاً + قسم الامتحان + نموذج بساعة

قاعدة حديدية: الأحد مساءً — نموذج الامتحان (الفصل 14) بساعة كاملة بالتوقيت، بلا ملفات مفتوحة. بعدها تصحيح وتسجيل الأخطاء. آخر ما تفتح قبل النوم: سجل أخطائك + ورقة القوانين.

🧭 جلسة (20-30 دقيقة) — الهدف: فهم بنية المرجع والتعهد بالمذاكرة النشطة (10 دقائق) | اكتب على ورقة: اليوم + التاريخ + «أنا بحل بيدك»

✋ **[توقف وحاول بنفسك] لماذا بنينا منهجية الست خطوات؟ اكتب الجواب من رأسك بسطر، ثم تحقق من الجدول أعلاه.**

الفصل 1 — المهارات الحسابية داخل الدوائر (شحن البطاريات)

🧭 جلسة (20-30 دقيقة) — الهدف: استرجاع ثقتك بالأرقام: جدول الضرب بالفهم + الكسور والعشريات + ترتيب العمليات | بعد هذه الجلسة تستطيع حل أي حساب داخل مسألة دون خوف

أهداف التعلم

1) تحسب ضرب وقسمة بأرقام غير مريحة دون جدول ضرب محفوظ كاملاً. 2) تتعامل مع الكسور والعشريات. 3) تعرف ترتيب العمليات والأقواس. 4) تدخل أي عملية بالحاسبة صح.

المتطلبات السابقة

لا شيء — نبدأ من الصفر فعلاً.

أ) جدول الضرب — بالفهم مو بالحفظ الأعمى

أنت ما تحتاج تحفظ الجدول كامل. تحتاج 3 حيل:

الحيلة 1 — الضرب = جمع متكرر: 7×4 = 7+7+7+7 = 28. لو نسيت نتيجة، جمعها في ثانيتين.

الحيلة 2 — بدّل الترتيب: 8×6 صعب؟ جرب 6×8 — نفس النتيجة، وأحياناً وحدة أراح لمخك.

الحيلة 3 — فكك: 7×6 = (7×5)+7 = 35+7 = 42. أو 7×9 = (10×7)−7 = 70−7 = 63.

قانون الضرب التوزيعي هو السر: a×b = a×(b+1) = a×b + a. يعني أي ضرب «صعب» = ضرب «سهل» + خطوة صغيرة. هذه المهارة نفسها بترجع معك في Δ→Y والقدرات.

✋ **[توقف وحاول بنفسك] احسب من رأسك: 6×9 و7×8 و5×12. ثم تحقق بالحاسبة. (63 و 56 و 60)**

ب) القسمة والكسور — عقلية الدائرة

بالدوائر القسمة أهم عملية: أوم، المقسمان، التوازي — كله قسمة.

الكسر = قسمة: 3/4 يعني 3÷4 = 0.75. اقرأه «3 مقسومة على 4».

قسمة صغيرة: 1/10=0.1 ، 1/5=0.2 ، 1/4=0.25 ، 1/2=0.5 — احفظ هالخمسة، بتوفر عليك 80% من الحساب.

كسر كسر: (1/4)/(1/2) = اقلب واضرب = 4/1 × 1/2 = 2. القاعدة: قسمة كسرين = ضرب الأول بمعكوس الثاني.

🧱 **مهارة حسابية — جمع الكسور (نحتاجها بالتوازي)**

الجمع لازم مقام مشترك: 1/3 + 1/6 = 2/6 + 1/6 = 3/6 = 0.5. الفكرة: وسّع الكسر الأصغر حتى يساوي الآخر. بالتوازي بنجمع مقلوبات المقاومات — نفس المهارة بالضبط.

✋ **[توقف وحاول بنفسك] احسب: 1/4 + 1/12 = ؟ (المقام المشترك 12: 3/12+1/12 = 4/12 = 1/3)**

ج) ترتيب العمليات والأقواس

ترتيب العمليات: أقواس ← أس ← ضرب وقسمة (من اليسار لليمين) ← جمع وطرح. بالحاسبة: الأقواس ( ) مقبولة وتُكتب كما هي — استخدمها دائماً حول المقامات.

أخطر خطأ: 18 = 3 × 2 ÷ 12 (مش 2!). والحاسبة تتبع الترتيب نفسه. لو المقام فيه جمع لازم أقواس: 3 = 36/(6+6) — بدون أقواس تصير 12 = 36/6+6!

✋ **[توقف وحاول بنفسك] احسب بالحاسبة: 36/(4+2) و(2×9)/(3×2) و10×(3+2)−4×3. (6 و 3 ، 38)**

د) إدخال العمليات بالحاسبة fx-991ES PLUS

العملية	الأزرار	مثال
كسر وعرض كسر	زر الكسور a b/c	3÷4: أدخل 3 ثم زر الكسور ثم 4 ← ¾ ، يحوله S⇔D 0.75
أقواس	(و)	36/(4+2): أدخل كما هو بأقواس ← 6
القوى والعشريات	EXP للأس	470μF: أدخل 470 ثم EXP ثم 6 ثم ± = 470×10^{-6}
الجذر والتربيع	زر الجذر x^2 /	SHIFT √2: ثم الجذر ثم 2 = 1.4142135...
π	SHIFT ثم 10^x ×	أدخل كما هو: 2×58.6÷π
حل نظام معادلات	MODE 5 ثم 2 (ثلاث مجاهيل: MODE 5 ثم 3)	معادلات كيرشوف — تدخل المعاملات وتطلع الجواب مباشرة
ENGINEERING	زر ENG	0.17 تصير 170×10^{-3} أي mA

✋ [توقف وحاول بنفسك] تمرين حرارة الحاسبة: أدخل (28×1.414)/(5+2) واخرج الناتج بـ5683×10^{-3} → (ENG. (39.8/7 = 5.683

📎 الفصل 1 مثال إضافي 🆕 من تصميم المساعد — لا مصدر أصلي، القواعد الحسابية عامة.

الفصل 2 — نظام الوحدات والبادئات والتحويلات ⭐⭐

🧭 جلسة (20-30 دقيقة) — الهدف: أتقن البادئات والتحويلات — أسئلة تحويل مؤكدة بالامتحان (من صور الدكتور)

أهداف التعلم

1) تحفظ البادئات الست العملية. 2) تحول بينها بلا خوف. 3) تجمع قيماً بوحدات مختلفة بعد توحيدها. 4) تعرف الوحدات الأساسية والمشتقة اللي بيجي عنها سؤال نظري.

المتطلبات السابقة: الفصل 1 (خاصة الصيغة العلمية وزر EXP).

المفهوم من الصفر — شو هي البادئة؟

الأرقام الكهربائية بتكون ضخمة أو صغيرة جداً: مقاومة 4,700,000 أوم، أو سعة 0.000,000,000,47 فاراد.
البادئة = اختصار لأصفار كثيرة: بدل ما تكتب 6 أصفار تكتب k.

البادئة	الرمز	القيمة	الأصفار	مثال عملي
جيجا	G	10^{9}	9	—
ميجا	M	10^{6}	6 أصفار	MΩ = 4.8 4,800,000 Ω
كيلو	k	10^{3}	3	kΩ = 2000 Ω 2
ملي	m	10^{-3}	قسمة على 1000	mA = 0.025 A 25
مايكرو	μ	10^{-6}	قسمة على مليون	μF 470
نانو	n	10^{-9}	قسمة على مليار	nF 56
بيكو	p	10^{-12}	أصغر عملي	pF 56000

الفخ القاتل: m صغيرة (ملي = ألف جزء) ≠ M كبيرة (ميجا = مليون). 1 mΩ و1 MΩ فرقهم 10^{9} ضعف! اقرأ حالة الحرف قبل أي شيء.

القوانين — قاعدة التحويل الواحدة

للتحويل من وحدة لأخرى: اضرب أو اقسم على قيمة البادئة. الصعود (m→μ→n) يعني الأرقام تكبر، والنزول يعني الأرقام تصغر.

🧱 **مهارة حسابية — الحيلة الذهبية للتحويل**

فكر بالسلم: k ↑ M ↑ G ↑ [وحدة أساس] ↑ p ↑ n ↑ μ ↑ m. كل درجة سلم = ضرب أو قسمة بـ1000. من k إلى μ = 3 درجات نزول = ×10^{9} على القيمة العددية.

أمثلة محلولة (من المحاضرات 1-2 — أرقامها الأصلية)

📝 **مثال 1 (مصدر): حوّل 25 mA إلى μA**

▸ 1) فهم السؤال: مطلوب تحويل/جمع بوحدات مختلفة.

▸ 5) الحساب (بالحاسبة): 25 mA = 25×10^{-3} A و μA = 10^{-6} A → $25\times10^{-3} \div 10^{-6} = 25000$ μA

▸ 6) التحقق: أرجع بالتحويل العكسي وتأكد أنك رجعت لنفس القيمة.

📝 **مثال 2 (مصدر): حوّل 56000 pF إلى μF**

▸ 1) فهم السؤال: مطلوب تحويل/جمع بوحدات مختلفة.

▸ 5) الحساب (بالحاسبة): $56000\times10^{-12} = 56\times10^{-9}$ F = 0.056 μF

▸ 6) التحقق: أرجع بالتحويل العكسي وتأكد أنك رجعت لنفس القيمة.

📝 **مثال 3 (مصدر): حوّل 4.8 MΩ إلى kΩ**

▸ 1) فهم السؤال: مطلوب تحويل/جمع بوحدات مختلفة.

▸ 5) الحساب (بالحاسبة): $4.8\times10^{6} = 4800\times10^{3} = 4800$ kΩ

▸ 6) التحقق: أرجع بالتحويل العكسي وتأكد أنك رجعت لنفس القيمة.

📝 مثال 4 (مصدر): اجمع $I = 25\ mA + 6000\ \mu A$

▸ 1) فهم السؤال: مطلوب تحويل/جمع بوحدات مختلفة.

▸ 5) الحساب (بالحاسبة): نوحّد أولاً: $6000\ \mu A = 6\ mA \rightarrow I = 25+6 = 31\ mA$

▸ 6) التحقق: أرجع بالتحويل العكسي وتأكد أنك رجعت لنفس القيمة.

قاعدة الامتحان: قبل أي جمع أو طرح — حوّل الكل لنفس الوحدة أولاً. 90% من أخطاء الطلاب هنا.

الوحدات الأساسية والمشتقة (للأسئلة النظرية)

الكمية	الوحدة	الرمز	ملاحظة
التيار	أمبير	A	وحدة أساسية بالـSI (مش مشتقة!)
الشحنة	كولوم	C	$C = A\cdot s$
فرق الجهد	فولت	V	$V = J/C$
المقاومة	أوم	Ω	$\Omega = V/A$
القدرة	واط	W	$W = J/s$
الطاقة	جول	J	—
السعة	فاراد	F	الفاراد ضخم عملياً ← µF/nF/pF

تعاريف شفوية متوقعة: الكولوم = شحنة تمر بتيار 1A خلال ثانية. الفولت = شغل 1 جول لنقل 1 كولوم. الأوم = مقاومة تمر بها 1A عند 1V. الواط = 1 جول/ثانية.

تحويل الطاقة — مضمون من صور الدكتور

$1\ kWh = 1000\ W \times 3600\ s = 3.6\times10^{6}\ J = 3600\ kJ = 861\ kCal$ — السبورة كتبتها مرتين!

🧱 مهارة حسابية — لماذا 3600؟

ساعة = 60 دقيقة × 60 ثانية = 3600 ثانية. الكيلوواط×ثانية = كيلوجول، فالكيلوواط×ساعة = 3600 كيلوجول. الضرب الوحيد المطلوب هنا: 1000×3600.

🏋 تدريبات الفصل 2 (حل بيدك ثم صحح من قسم الحلول)

- ليش m صغيرة تختلف عن M كبيرة؟ اكتب قيمة كل واحدة بالأس.
- شو البادئة المناسبة؟ 0.000025 A = ؟ | 1,500,000 Ω = ؟ mA = ؟ MΩ
- حوّل: (أ) 3.5 kΩ إلى Ω (ب) 47 mA إلى A (ج) 68000 pF إلى nF (د) 220 kV إلى MV
- اجمع بعد التوحيد: $500\ mA + 2.5\ A$ ثم اكتب الناتج بـmA وبـA.
- مصباح قدرته 60W على 220V: احسب مقاومته بالأوم ثم اكتبها بـkΩ. (تلميح: مقاومة ساخنة $R = V^2/P$ — قانون الفصل القادم، ستحله بعد صفحتين مرة ثانية)

✋ [توقف وحاول بنفسك] لو انقطعت الآن — سجّل بالورقة: «أوصل لآخر فصل 2، التدريبات». ابدأ من هنا بعد العودة.

📎 المحاضرات 1-2 (شرائح) + صور الدكتور (البادئات وkWh) + جدول 1-3 و2-2 من الكتاب.

الفصل 3 — عناصر الدائرة والتعاريف الأساسية ⭐⭐

🧭 جلسة (20-30 دقيقة) — الهدف: تعاريف شفوية — سريعة ومضمونة العلامة (20 دقيقة)

أهداف التعلم: تجيب شفوياً بأمانة على: الإلكترون الحر، المواد الثلاث، التيار، emf وفرق الجهد، العناصر الفعالة وغير الفعالة.

المفهوم من الصفر

الذرة = نواة موجبة + إلكترونات سالبة تدور حولها. الإلكترونات الخارجية ضعيفة الارتباط تتحرك بحرية بين الذرات — اسمها الإلكترون الحروهي أساس كل ما سيأتي: مرور التيار = حركة منظمة لهذه الإلكترونات.

النوع	الإلكترونات الحرة	أمثلة
الموصلات Conductors	كثيرة جداً	نحاس، فضة، ألمنيوم، ذهب
العوازل Insulators	معدومة تقريباً	زجاج، بلاستيك، مطاط، خشب جاف
أشباه الموصلات Semiconductors	متوسطة (بينهما)	سيليكون، جيرمانيوم

القوانين والرموز

I = Q/t — التيار = الشحنة ÷ الزمن. I بالأمبير، Q بالكولوم، t بالثانية s.

V = W/Q — فرق الجهد = الشغل ÷ الشحنة. V بالفولت، W بالجول J، Q بالكولوم.

المعنى البسيط: التيار = «كم شحنة تمر بالثانية». الجهد = «كم طاقة تحملها كل شحنة». emf هو الطاقة المُعطاة للشحنة من المصدر، وفرق الجهد هو الطاقة المستهلكة بين نقطتين — مثالياً متساويان.

الاتجاه الاصطلاحي للتيار: من الموجب إلى السالب خارج المصدر (الإلكترونات الحقيقية بالعكس — لا يغيّر هذا أي حساب).

التصنيف	التعريف	أمثلة
عناصر فعالة Active	تسلّم/تولد الطاقة	البطاريات، المولدات، مصادر الجهد والتيار
عناصر غير فعالة Passive	تستقبل وتستهلك	المقاومات، المكثفات، المصابيح، المحركات
تيار DC	مستمر — اتجاه واحد	بطارية
تيار AC	متردد — يتغير اتجاهه	شبكة الكهرباء (50Hz)

🏋️ تدريبات الفصل 3

- ليس التيار وحدة أساسية والشحنة مشتقة منه؟ جملتان.
- صنّف: بطارية، مقاومة، مولد، مكثف، لمبة — فعالة أم غير فعالة؟
- شحنة 12 كولوم مرت خلال 4 ثوان — احسب التيار.
- مصباح يمر به تيار 0.5A لمدة دقيقة كاملة — كم شحنة مرت؟ (حوّل الدقيقة أولاً!)
- نقلت 600 كولوم خلال 5 دقائق: احسب التيار بالأمبير وبالملي أمبير.

📎 المحاضرات 2-3 (شرائح) — التعاريف حرفية من الشريحة.

الفصل 4 — قانون أوم والمقاومة ⭐⭐⭐ (فيها المسألة المرجحة الأولى!)

🧭 جلسة (20-30 دقيقة) — الهدف: أوم + النوعية + الحرارة + كود الألوان — المسألة المرجحة «السخان» هنا

أهداف التعلم: تستخدم أوم بصيغه الثلاث، تحسب مقاومة سلك من نوعيته، تحل مسألة الحرارة (السخان) كاملة، وتقرأ كود الألوان.

المتطلبات السابقة: الفصل 2 (الوحدات) + الفصل 1 (الحساب).

القانون 1: أوم — أهم قانون بالمادة

V = I×R وبالصيغ الثلاث: R = V/I ، I = V/R فولت، I أمبير، R أوم.

معنى بالعربي: الجهد = «دافع» يضغط التيار عبر المقاومة. مقاومة أكبر ← تيار أصغر لنفس الجهد (عكسية). جهد أكبر ← تيار أكبر (طردية).

شو أعطاك السؤال؟	شو تحسب؟	أي صيغة
جهد ومقاومة	التيار	I = V/R
جهد وتيار	المقاومة	R = V/I
تيار ومقاومة	الجهد	V = I×R

✋ **[توقف وحاول بنفسك] غطِّ الجدول واحفظ الصيغ الثلاث من رأسك ثم اكتبها — 30 ثانية.**

القانون 2: المقاومة النوعية

ρ — المقاومية النوعية (Ω·m) ثابتة لكل مادة عند 20°C، l الطول (m)، A مساحة المقطع (m²). R = ρ×l/A

بالحكاية: سلك أطول = مقاومة أكبر (الإلكترونات تصطدم أكثر — طردية). سلك أسمك = مقاومة أقل (طريق أوسع — عكسية). النحاس ρ = 1.6×10⁻⁸ Ω·m.

📝 **مثال مصدر (المحاضرة 4): سلك نحاسي طول 1كم نريد مقاومته 100Ω — احسب قطره**

▸ 1) فهم السؤال: المعطيات: ρ = 2×10⁻⁸ Ω·m (قيمة الشريحة)، R = 100 Ω، l = 1000 m. المطلوب: القطر d.

▸ 2) تحليل واختيار القانون: من قانون النوعية نستخرج A، ومن A نستخرج القطر لأن A = πd²/4.

▸ 3) تجهيز القانون: A = ρl/R ثم d = √(4A/π) — رتبنا نحسب A أولاً لأنه أبسط.

▸ 4) التعويض بالوحدات: A = (2×10⁻⁸ × 1000)/100 = 2×10⁻⁷ m² — الوحدات كلها مترية أصلاً (1كم = 1000م).

▸ 5) الحساب (بالحاسبة): بالحاسبة: d = √(4×2×10⁻⁷ ÷ 3.1416) = √(2.546×10⁻⁷) = 5×10⁻⁴ m — زر √ للأسّ، و√ بالزر EXP.

▸ 6) التحقق: 5×10⁻⁴ m = 0.5 mm — منطقي لسلك نحاس 1كم بمقاومة 100Ω؟ نعم (سلك رفيع طويل). ✓

القانون 3: تأثير درجة الحرارة ⭐ (نواة المسألة المرجحة)

α — معامل الحرارة (1/°C)، موجب للمعادن، سالب لأشباه الموصلات. للنحاس: α = 1/234.5. R₁ = R₀[1 + α(T₁ − T₀)]

المعنى: تسخين المعدن يعطل حركة الإلكترونات ← مقاومته تزيد (طردية مع درجة الحرارة). أشباه الموصلات بالعكس: الحرارة تحرر إلكترونات أكثر ← مقاومتها تنقص.

📝 ⭐ المسألة المرجحة 1 — السخان/المصباح 100W-220V (مصوّرة 5 مرات + «غالباً ما يُسأل») — من الواجب والسبورة

المعطيات: مصباح 100W يعمل على 220V، لفه مصمم لدرجة $T_1 = 2000°C$، معامل حرارته $\alpha = 5\times10^{-3}$ /°C، ودرجة الغرفة $T_0 = 15°C$. المطلوب: التيار لحظة التشغيل (وهو بارد).

- ▸ 1) فهم السؤال: المطلوب تيار «البارد». المنطق: المصباح ساخن مقاومته 484Ω (سأثبتها)، والبارد أقل بكثير ← التيار عند التشغيل أكبر بكثير. نحتاج R_0.
- ▸ 2) تحليل واختيار القانون: عندنا R_1 (بعد التشغيل) من $R = V^2/P$ (قدرة قسم قادم — سنعوضها مباشرة). ومن معادلة الحرارة نرجع من R_1 إلى R_0 ثم نحسب $I_0 = V/R_0$.
- ▸ 3) تجهيز القانون: $R_1 = V^2/P$ ثم $R_1 = R_0[1+\alpha(T_1-T_0)]$ مرتبة: $R_0 = R_1/[1+\alpha(T_1-T_0)]$ ثم $I_0 = V/R_0$.
- ▸ 4) التعويض بالوحدات: $T_1-T_0 = 2000-15 = 1985°C$ ، $R_1 = 220^2/100 = 484\ \Omega$.
- ▸ 5) الحساب (بالحاسبة): بالحاسبة: $1 + 0.005\times1985 = 1+9.925 = 10.925 \rightarrow R_0 = 484/10.925 = 44.32\ \Omega \rightarrow I_0 = 220/44.32 = 4.96$ A
- ▸ 6) التحقق: المصباح الساخن يسحب $I = 100/220 = 0.454$ A والبارد 4.96A — أكبر بـ11 مرة! لهيك المصابيح «تحرق» لحظة التشغيل. المنطق سليم ✓

خلاصة المسألة المرجحة: $R_1 = 484\Omega \rightarrow R_0 = 44.32\Omega \rightarrow I_0 = 4.96$A — احفظ هذه الثلاثة.

القانون 4: كود الألوان — «مضمون بالامتحان» (قولة الشريحة)

اللون	القيمة	اللون	القيمة
أسود	0	أزرق	6
بني	1	بنفسجي	7
أحمر	2	رمادي	8
برتقالي	3	أبيض	9
أصفر	4	ذهبي	±5% خطأ
أخضر	5	فضي	±10% خطأ

طريقة القراءة: الشريط الأقرب للحافة = الرقم الأول، الثاني = الرقم الثاني، الثالث = عدد الأصفار (مضاعف 10^n)، الرابع = نسبة الخطأ. حيلة الشريحة: B B R O Y G B V G W (بد ألوان بلا أرقام).

📝 أمثلة المصدر من المحاضرة (نفسها ممكن تجي)

(أ) أحمر، برتقالي، أخضر، ذهبي $\rightarrow (2,3)\times10^5 = 23\ M\Omega \pm 5\%$

(ب) أصفر، أسود، برتقالي، فضي $\rightarrow (4,0)\times10^3 = 40\ k\Omega \pm 10\%$

(ج) أصفر، بنفسجي، أسود، ذهبي $\rightarrow (4,7)\times10^0 = 47\ \Omega \pm 5\%$

القاعدة الواحدة: رقمان ثم «عدد أصفار». أصفر-بنفسجي-أسود = 47 بدون أصفار = 47Ω. أصفر-بنفسجي-بني = 47+صفر واحد = 470Ω. الثالث ليس «رقماً» — عدد أصفار!

🏋 تدريبات الفصل 4

- ليش مقاومة المعدن تزيد بالحرارة وتنعكس الحالة بأشباه الموصلات؟
- شو الصيغة الأنسب: أعطاك V وR؟ أعطاك I وR؟ أعطاك I وA وρ؟
- (أ) $V=12V، R=4\Omega$ ← I؟ (ب) سلك نحاس $A=1mm^2=10^{-6}\ m^2$، $l=50m$، $\rho=1.6\times10^{-8}$؟
- مقاومة نحاس $R_0=20\Omega$ عند 20°C: احسبها عند 70°C بـ$\alpha=1/234.5$.

• (أ) اقرأ: أصفر-بنفسجي-أحمر-ذهبي؟ (ب) سلك مقاومته $R_1 = 12\Omega$ عند $115°C$ و$R_0 = 10\Omega$ عند $15°C$ — استخرج α.

📎 المحاضرات 3-4 + الكتاب (جداول 2-1، 2-2) + الواجب الأول وحله اليدوي (السخان) + صور الدكتور.

الفصل 5 — القدرة والطاقة والفاتورة ⭐⭐⭐ («لازم ادرس Power & Energy»)

🧭 جلسة (20-30 دقيقة) — الهدف: الصيغ الأربع + الفاتورة — مسألة شبه مضمونة

أهداف التعلم: تختار صيغة القدرة الصحيحة حسب المعطى، وتحل مسألة فاتورة كاملة بالوحدات التجارية.

القانون المركزي: الصيغ الأربع للقدرة

$P = W/t = V \times I = I^2 \times R = V^2/R$ — كلها نفس القدرة، الفرق بالمعطيات المتاحة.

الصيغة	متى تستخدمها	وحدات
$P = W/t$	عندك طاقة وزمن	W: جول — t: ثانية
$P = V \times I$	عندك جهد وتيار	V فولت، I أمبير → W واط
$P = I^2R$	التيار واحد على كل العناصر (توالي!)	I^2 بالأمبير²، R أوم
$P = V^2/R$	الجهد واحد على كل العناصر (توازي!)	V^2 بالفولت²

كيف تختار؟ انظر «شو ثابت»: بالتوالي التيار نفسه → استخدم I^2R. بالتوازي الجهد نفسه → استخدم V^2/R. وهذه نفس عقلية الاختيار لكل المادة: القانون يتبع الثابت.

🧱 **مهارة حسابية — لماذا I^2R وV^2/R؟**

أوم × أوم: $P = VI = (IR) \times I = I^2R$ و$P = V \times (V/R) = V^2/R$. أي الصيغ الأربع من قانون أوم مو من قوانين جديدة — لا تخف منها.

تأثير جول الحراري: $W = I^2Rt = VIt = V^2t/R$ (جول) — و$H = I^2Rt/4.2$ بسعرات (1 kcal = 4186 J).

الطاقة التجارية: kWh — و$1\ kWh = 3.6 \times 10^6$ J. الفاتورة = الاستهلاك kWh × سعر الوحدة.

📝 ⭐ مثال الفاتورة (من المحاضرة 5 — شبه مضمون)

منزل فيه 10 مصابيح × 100W + تلفاز 1200W، على شبكة 220V، سعر الوحدة 40 فلس/kWh. المطلوب: التيار، الاستهلاك ساعة، الفاتورة 10 ساعات.

▸ 1) فهم السؤال: المعطيات: قائمة أجهزة + جهد + سعر. المطلوب 3 أشياء. اكتبها: I؟، W(1h)؟، الفاتورة(10h)؟

▸ 2) تحليل واختيار القانون: القدرة الكلية = جمع قدرات الأجهزة (توازي على الشبكة كلها بنفس الجهد). ثم $I = P/V$ ثم $W = P \times t$ ثم فاتورة.

▸ 3) تجهيز القانون: $W = Pt \times t$ ، $I = Pt/V$ ، $Pt = \Sigma P$ ، الفاتورة = kWh×40

▸ 4) التعويض بالوحدات: $Pt = (10 \times 100) + 1200 = 2200$ W — الوحدة واط لأن كل الأجهزة بواط.

▸ 5) الحساب (بالحاسبة): 10 • $W(1h) = 2200 \times 1 = 2200$ Wh = 2.2 kWh • $I = 2200/220 = 10$ A
ساعات: فاتورة = $40 \times 22 = 880$ فلس = 0.88 دينار ← 22 kWh

▸ 6) التحقق: تيار 10A لمنزل منطقي ✓. والفاتورة أقل من دينار لجلسة 10 ساعات — منطقي ✓

✋ **[توقف وحاول بنفسك] غطِّ الحل وأعد بناء الخطوات الخمس من رأسك — الخطوة الثانية (التحليل) هي التي تنساها.**

🏋️ تدريبات الفصل 5

- متى تستخدم I^2R ومتى V^2/R؟ جملة واحدة لكل صيغة.
- أعطاك V وا — أي صيغة؟ أعطاك I وR — أي صيغة؟
- (أ) $V=220، I=2$ → P؟ (ب) $I=2A، R=5\Omega$ → P؟ (ج) $V=12، R=4$ → P؟

• سخان 1500W/220V يعمل 3 ساعات: كم kWh استهلك؟ وكم يساوي بالجول؟
• منزل فيه 6 مصابيح 60W + غسالة 2000W تعمل ساعتين يومياً: القدرة الكلية؟ الاستهلاك اليومي بالkWh؟ الفاتورة الشهرية (30 يوم) بسعر 40 فلس؟ بالدينار؟
📎 المحاضرة 5 + الكتاب (تأثير جول) + صور الدكتور (kWh=3600kJ=861kCal).

الفصل 6 — توصيل المقاومات: توالي / توازي / مركب ⭐⭐⭐⭐ (قلب الامتحان)

🧭 جلسة (20-30 دقيقة) — الهدف: أهم فصل بالمرجع — المقسمان + التوصيل المركب بمنهجية «من الداخل للخارج»

أهداف التعلم: تفرق بين التوصيلات، تحسب Req لأي تركيبة، تستخدم مقسمي الجهد والتيار دون خلط، وتحل الدائرة المركبة كاملة.

المتطلبات السابقة: أوم (فصل 4) + القدرة (فصل 5).

أولاً: التوالي Series

Req = R₁+R₂+…+Rₙ و E = V₁+V₂+… — الميزة: التيار واحد يمر بكل العناصر، والجهود تتوزع.

تحقق فوري: توالي Req أكبر دائماً من أكبر مقاومة. طلع أصغر؟ رجع للسؤال — أغلبها توازي.

مقسم الجهد Voltage Divider (قانون نصف الامتحان!): V₁ = E×R₁/(R₁+R₂) — كل مقاومة تأخذ نصيبها بنسبة مقاومتها من المجموع. طردية مع R.

📝 **مثال مصدر (مثال 2 المحاضرة 6): مصدر 5V مع 2kΩ و8kΩ — الجهد على 8kΩ؟**

▸ 1) فهم السؤال: معطيات: E=5V، R₁=2kΩ، R₂=8kΩ. المطلوب V_o على 8kΩ.

▸ 2) تحليل واختيار القانون: توالي + مطلوب جهد فرع = مقسم جهد مباشرة. لماذا لا أستخدم أوم أولاً؟ يمكن، لكن المقسم أسرع بخطوة.

▸ 3) تجهيز القانون: V_o = E×R₂/(R₁+R₂)

▸ 4) التعويض بالوحدات: V_o = 5×8k/(2k+8k) — الأصفار تتختصر: k من البسط والمقام.

▸ 5) الحساب (بالحاسبة): = 5×8/10 = 4 V — بالحاسبة أدخلها بالأقواس: 5×(8/(8+2)) أو 5×8000/(10000).

▸ 6) التحقق: المقاومة الأكبر (8k) أخذت الجهد الأكبر (4V من 5V) ✓ طردية سليمة.

✋ **[توقف وحاول بنفسك] حاول تكمل: نفس الدائرة — شو الجهد على 2kΩ؟ (المجموع لازم يصير 5V) — الجواب: 1V**

ثانياً: التوازي Parallel

1/Req = 1/R₁ + 1/R₂ + … — الميزة: الجهد واحد على كل الفروع، والتيارات تتوزع.

حالتان خاصتان (الوحيدتان المطلوبتان): مقاومتان: Req = R₁R₂/(R₁+R₂) («حاصل الضرب ÷ حاصل الجمع») — n مقاومة متساوية: Req = R/n.

تحقق فوري: توازي أصغر دائماً من أصغر مقاومة. ومقاومتان متساويتان توازي = نصف القيمة (6‖6 = 3). هذه الحيلة توفر نصف حسابات الفصل الذهبي.

مقسم التيار Current Divider: I₁ = I×R₂/(R₁+R₂) — عكسية مع R! ⚠ لاحظ R₂ في صيغة I₁. المقاومة الصغيرة تجرّ التيار الأكبر («التيار يهرب من الصعب»).

أكبر فخ بالامتحان: خلط المقسمين. قاعدة الحفظ: «الجهد يتبع المقاومة (طردية)، والتيار يهرب منها (عكسية)». بالمقسم الجهدية R₁ فوق مع V₁؛ بالمقسم التيارية R₂ فوق مع I₁.

📝 مثال مصدر (مثال 4): مصدر 150mA يفرع لـ100Ω و50Ω

▸ 1) فهم السؤال: I=150mA يتوزع بين فرعين. المطلوب كل تيار فرع.

▸ 2) تحليل واختيار القانون: توازي + مطلوب تيارات الفروع = مقسم تيار. لاحظ العكسية: 50Ω ستأخذ الأكبر.

▸ 3) تجهيز القانون: $I_1 = I \times R_2/(R_1+R_2)$ حيث R_1 الفرع المطلوب تياره

▸ 4) التعويض بالوحدات: فرع 100Ω: $I_1 = 150 \times 50/(100+50)$ (لاحظ: $R_2=50$). فرع 50Ω: $I_2 = 150 \times 100/150$

▸ 5) الحساب (بالحاسبة): $I_1 = 50$ mA ، $I_2 = 100$ mA

▸ 6) التحقق: المجموع 50+100 = 150mA ✓ والصغيرة أخذت الأكبر ✓

📝 مثال مصدر (مثال 3): إيجاد مقاومة مجهولة — 3 فروع توازي، الكلي 5A، تيار فرع 15Ω يساوي 2A — أوجد Rx

▸ 1) فهم السؤال: معطيات: توازي (Rx، 15، 30) — I(15Ω)=2A ، I_T=5A. المطلوب Rx.

▸ 2) تحليل واختيار القانون: سر التوازي: الجهد واحد. من فرع 15Ω نحسب الجهد المشترك، ثم منه Req الكلي، ثم نطرح مقلوبات الفرعين المعروفين.

▸ 3) تجهيز القانون: $1/Req = 1/Rx+1/15+1/30$ ، $Req = E/I_T$ ، $E = I \times R$

▸ 4) التعويض بالوحدات: $E = 2 \times 15 = 30$ V ، $Req = 30/5 = 6$ Ω

▸ 5) الحساب (بالحاسبة): $1/Rx = 1/6 - 1/15 - 1/30 = 5/30 - 2/30 - 1/30 = 2/30 \rightarrow Rx = 15$ Ω (بالمقام المشترك 30)

▸ 6) التحقق: هل 15Ω معقول؟ نعم — وسط القيم ✓ وتحقق نهائي: 2+1+2 = 5A ✓

ثالثاً: التوصيل المركب — المنهجية الذهبية

منهجية «من الداخل للخارج»: 1) حوّل كل توازي صغير لمقاومة واحدة 2) ثم كل توالي صغير 3) كرر حتى مقاومة واحدة 4) احسب I الكلي 5) فرّع بالعكس بالمقسّمين 6) تحقق: مجموع جهود التوالي = المصدر.

📝 ⭐ المثال الكبير (مثال 6 — «المثال المُمتحَن غالباً») — مع ملاحظة تعارض مصدرية

مصدر 36V، مع $R_1=120$Ω توالي، ثم 3 فروع توازي: علوي $R_2=100+R_3=300$ توالي، أوسط $R_4=60$Ω، سفلي $R_5=30+R_6=80$ توالي.

▸ 1) فهم السؤال: اكتب الشبكة على ورقتك: فرع علوي 400Ω توالي داخلياً، أوسط 60، سفلي 110. المطلوب: كل التيارات والجهود.

▸ 2) تحليل واختيار القانون: مركب = طبقات. نطوي كل طبقة إلى مقاومة واحدة ثم نفتح بالعكس. (ملاحظة أمانة: حل الشريحة الأصلي جمع قيمها بشكل مختلف عن قراءة الرسم — المجموع النهائي الموثق 200Ω ونستخدمه، والتعارض موثق بالفصل 14)

▸ 3) تجهيز القانون: توالي داخلي: جمع. توازي الفروع الثلاثة: 400‖100‖110. ثم مكافئ التوازي + R_1 = Req

▸ 4) التعويض بالوحدات: علوي 400=300+100= ، سفلي 110=80+30=. التوازي: $400 \times 100/500 = 80$ (نبدأ بمقاومتين ثم نضيف الثالثة)

▸ 5) الحساب (بالحاسبة): $80‖110 = 8800/190 = 46.3 \rightarrow Req = 120+46.3 = 166.3$Ω ، $I_1 = 36/166.3 = 0.216$ A. تيار فرع 400: بمقسم تيار ثنائي بعد دمج 100‖110 = 52.4: $I(400) = 0.216 \times 52.4/452.4 =$ $I(100) = 0.191$ A ، 0.025 A. الجهود: $V_1 = 0.216 \times 120 = 25.9$ V ، على الفرع العلوي $0.025 \times 400 = 10$ V موزعة 2.5 و7.5 على 100 و300.

▸ 6) التحقق: V₁ + V(التوازي) = 10.1 + 25.9 = 36 V ✓ (فرق أجزاء من التقريب). ملاحظة: حل الشريحة الموثق أعطى أرقاماً أنظف (Req=200، I=0.18A) بفرض فرع سفلي 100Ω — إن جاء بالامتحان قيم الرسم أعلاه استخدمها كما رأيتها بالسؤال.

📝 مثال مصدر أرتب (مثال 5) — حلقه كنموذج للتدريب: 60V على (10Ω توالي + توازي 100Ω و100Ω)

▸ 1) فهم السؤال: E=60V، R₁=10Ω توالي، ثم توازي 100‖100.

▸ 2) تحليل واختيار القانون: توازي متساوي أولاً (حيلة: 100‖100 = 50)، ثم توالي.

▸ 3) تجهيز القانون: I = E/Req ، Req = 10+50 ، R' = R₁R₂/(R₁+R₂) ثم مقسم تيار

▸ 4) التعويض بالوحدات: Req = 60Ω ، R' = 100×100/200 = 50Ω

▸ 5) الحساب (بالحاسبة): I₁ = 60/60 = 1 A ، تيار كل فرع = 1×100/200 = 0.5 A

▸ 6) التحقق: 0.5+0.5 = 1A ✓ وجهد التوازي 0.5×100 = 50V و V₁ = 1×10 = 10V والمجموع 60V ✓

✋ [توقف وحاول بنفسك] مسألة مستقلة 🆕: E=18V مع R₁=1Ω توالي ثم توازي 4Ω و12Ω. احسب Req و I الكلي وكل تيار فرع وV على التوازي. ثم افتح الحلول (فصل الحلول — ت6).

القدرة في التوصيلات

قانون المحافظة على القدرة: Pt = P₁+P₂+… — قدرة المصدر = مجموع هدر المقاومات، بكل التوصيلات.

مثال مصدر 9 (توالي): 10V مع 50Ω توالي: Pt = V²/Req = 100/50 = 2W — وبالتوالي I=0.2A فالجزيء: 0.2+0.8+0.6+0.4 = 2W ✓

مثال مصدر 10 (توازي): 3A يغذي Pt = ، Req=16.36Ω ← 1/Req = (2+3+6)/180 = 11/180 :90‖60‖30
✓ I²Req = 9×16.36 = 147.3W

مثال مصدر 11 (مركب): 14V مع 40 + (60‖30) + 80 توالي: Pt = ، I=0.1A ، Req = 80+20+40 = 140Ω
✓ V×I = 1.4W = 0.8+0.4+0.065+0.135

🏋 تدريبات الفصل 6

- شو الثابت بالتوالي وشو الثابت بالتوازي؟ ومتى Req أكبر من كل المقاومات ومتى أصغر؟
- مقاومتان 6‖3 = ؟ | مقاومتان 6‖6 = ؟ | مقاومتان 40‖60 = ؟ (بدون حاسبة: اضرب ÷ جمع)
- توالي: E=9V، R₁=2Ω، R₂=7Ω — احسب I وV₂. ثم تحقق: هل V₁+V₂=9؟
- مقسمان: (أ) E=12V على V — 4kΩ و8kΩ على 8k؟ (ب) I=6A يتوزع على 10Ω و30Ω — تيار كل فرع؟
- مركب: E=24V مع 4Ω توالي ثم توازي 6Ω و12Ω — كل التيارات والجهود + تحقق المجموع.

📎 المحاضرات 6-7-8 + الكتاب (أمثلة 2-11 الفصل الثالث) + صور السبورة.

الفصل 7 — مصادر الجهد والتيار والتحويل بينهما ⭐⭐⭐

🧭 جلسة (20-30 دقيقة) — الهدف: المصادر المثالية والحقيقية + التحويل — قاعدة نصف سطرية بتربح بها درجات

أهداف التعلم: تفرق بين مصدر الجهد والتيار، تحسب جهد/تيار الحمل في المصدر الحقيقي، وتحول بين المصدرين.

المفهوم من الصفر

	مصدر الجهد	مصدر التيار
المثالي	جهد ثابت مهما تغير الحمل — ri = صفر	تيار ثابت مهما تغير الحمل — ri = ∞
الحقيقي	E مع ri توالي (صغيرة)	Is مع ri توازي (كبيرة)
قانون الحمل	مقسم جهد: Vo = E×RL/(ri+RL)	مقسم تيار: IL = Is×ri/(ri+RL)

المصدر الحقيقي = مثالي + مقاومة داخلية. جهد الحمل ينزل مع الحمل الثقيل (المثال: 100V/ri=10Ω: حمل 100Ω → 90.9V، حمل 1kΩ → 99V). الاستنتاج الامتحاني: كلما زاد الحمل قربت Vo من E.

⭐⭐ التحويل بين المصدرين — أهم قاعدة بالوحدة

E = Is×ri ⟺ Is = E/ri — و ri نفسها، تغيّر موقعها فقط: مع مصدر الجهد توالي، مع مصدر التيار توازي. رأس سهم التيار نحو الطرف الموجب.

ليش صحيح؟ إثبات سطرين: تيار الحمل من مصدر الجهد = E/(ri+RL)، ومن مصدر التيار = (E/ri)×ri/(ri+RL) = نفسها ✓

📝 مثالان مصدران (3 و4-12)

▸ 1) فهم السؤال: (أ) 100V توالي 10Ω → مصدر تيار؟ (ب) 10mA توازي 10kΩ → مصدر جهد؟

▸ 2) تحليل واختيار القانون: تحويل مباشر بالقاعدة — انتبه: المقاومة لا تتغير قيمة، تتغير فقط وضعيتها.

▸ 3) تجهيز القانون: E = Is×ri ، Is = E/ri

▸ تعويض وحساب: (أ) Is = 100/10 = 10 A وri=10Ω توازي. (ب) E = 10mA×10kΩ = 100 V وri=10kΩ توالي

▸ 6) التحقق: بالعكس: 10A×10Ω = 100V ✓ و100V/10kΩ = 10mA ✓

توصيل المصادر مع بعضها

مصادر جهد توالي: تُجمع جبرياً (نفس الاتجاه +، معاكس −): 1.5+1.5+1.5=4.5V ، 18−6=12V. مصادر تيار توازي: نفس القاعدة: 3+2−1=4A.

مصادر جهد مختلفة القيمة لا تُوصل توازي (تناقض فيزيائي)، ومصادر تيار مختلفة لا تُوصل توالي.

🏋️ تدريبات الفصل 7

- شو الفرق بين المصدر المثالي والحقيقي (جهد/تيار)؟ جدول من 4 أسطر.
- تحويل: جهد مع ri توالي → تيار مع ri ...؟ (كمل الجملة)
- (أ) 12V مع Is → 3Ω وri؟ (ب) 2mA توازي E → 5kΩ وri؟
- مصدر 20V، ri=2Ω وحمل 8Ω: احسب IL وVL ثم قارن VL بالـE.
- اجمع جبرياً: (أ) مصادر جهد توالي 9+5−12 (ب) مصادر تيار توازي 0.5+1−3.

📎 المحاضرات 9-10 + الكتاب (أمثلة 1-4 الوحدة الرابعة).

الفصل 8 — قوانين كيرشوف ⭐⭐⭐⭐ (مسألة كبيرة مضمونة + نظري)

🧭 جلسة (20-30 دقيقة) — الهدف: KCL وKVL + قواعد الإشارات + المنهجية الخماسية + الحل بالحاسبة MODE 5→2

أهداف التعلم: تكتب نص القانونين وسبب صحتهما، تطبق قواعد الإشارات، تحل شبكة بمصدرين خطوة بخطوة، وتحل النظام بالحاسبة.

المفهوم من الصفر

أوم يكفي للدوائر البسيطة. الشبكات بمصدرين أو أكثر تحتاج قانونين أقوى من كيرشوف (1824-1887).
العقدة = نقطة التقاء 3 فروع أو أكثر. الحلقة = مسار مغلق.

القانون الأول KCL: «مجموع التيارات الداخلة إلى العقدة = مجموع التيارات الخارجة منها» — السبب: حفظ الشحنة (لا تتراكم عند نقطة).

القانون الثاني KVL: «في أي حلقة مغلقة: مجموع جهود المصادر = مجموع هبوطات الجهد على المقاومات» — السبب: حفظ الطاقة.

قواعد الإشارات — سقوط هنا = سقوط المسألة كلها

عندما تتقدم بالاتجاه...	العلامة
من − إلى + في المصدر	+emf
من + إلى − في المصدر	−emf
مع اتجاه التيار في مقاومة	−IR (هبوط)
عكس اتجاه التيار في مقاومة	+IR (صعود)

اخترت اتجاه تيار غلط؟ لا مشكلة — النتيجة تطلع سالبة والقيمة صح. الأهم: لا تغيّر الاتجاه بالنص! أكمل واحترم الإشارات.

منهجية الحل (احفظها كخطوات)

1) سمّ التيارات وارسم أسهمها 2) KCL عند العقد (عدد المعادلات = العقد − 1) 3) KVL للحلقات المستقلة 4) حل النظام (تعويض أو حاسبة) 5) تحقق بحلقة لم تستخدمها

📝 ⭐⭐ المثال الكامل (مثال 1 من المحاضرة 11 — القاعدة الذهبية): مصدران 16V و20V مع 10Ω و12Ω و20Ω وسطية

العقدة العلوية A والسفلية B. من 16V عبر 10Ω نحو A، I_2 من A عبر 12Ω نحو 20V، I_3 من A عبر 20Ω نزولاً.

▸ 1) فهم السؤال: معطيات: مصدران + 3 مقاومات. المطلوب: التيارات الثلاثة. اكتب الاتجاهات على رسمك.

▸ 2) تحليل واختيار القانون: عقدة واحدة → معادلة KCL واحدة + حلقتان مستقلتان → معادلتا KVL. 3 معادلات لـ3 مجاهيل.

▸ 3) تجهيز القانون: KCL عند A: $I_3 = I_1+I_2$. حلقة يسار: $16-10I_1-20(I_1+I_2)=0 \rightarrow 30I_1+20I_2=16$. حلقة يمين: $20-12I_2-20(I_1+I_2)=0 \rightarrow 20I_1+32I_2=20$

▸ 4) التعويض بالوحدات: لا يوجد تعويض عددي بعد — المعادلات هي «التعويض الرمزي». لوّنها: (9) و(10).

▸ 5) الحساب (بالحاسبة): بالتعويض: اضرب (9) بـ1.6: $48I_1+32I_2=25.6$ واطرح (10): $28I_1=5.6 \rightarrow I_1=0.2A$ ثم $20I_2=16-6=10 \rightarrow I_2=0.5A$ ، $I_3=0.7A$. أو بالحاسبة: MODE 5 → 2 وأدخل المعاملات (16، 20، 30 / 20، 32، 20) → نفس الجواب فوراً.

▸ 6) التحقق: حلقة خارجية لم نستخدمها: $16-10(0.2)+12(0.5)-20 = 16-2+6-20 = 0$ ✓ — القانونان سليمان.

✋ **[توقف وحاول بنفسك] غطِّ الخطوة 5 وأعد الحل بالحاسبة MODE 5→2 — تمرّن مرتين الآن لتوفير دقائق بالامتحان (وصية السبورة).**

🏋️ تدريبات الفصل 8

- اكتب نص القانونين + سبب صحة كل منهما (حفظ الشحنة/الطاقة).
- عقدة دخلاها I_1 وI_4 وخرجها I_2 وI_3 وI_5 — اكتب معادلة KCL.
- عقدة دخلاها 2A و3A وخرجها 1.5A وI_x — احسب I_x.
- شبكة متناظرة: $R_2=1\Omega$ مع $E_2=10V$ ، $R_1=1\Omega$ مع $E_1=10V$ ، وسط $R_3=2\Omega$ — استخدم التناظر لتبسيط، ثم حل، وتحقق.
- دائرة حُلّت وطلعت $I_3=0.7$، $I_2=0.5$، $I_1=0.2$ — اعرض التحقق بحلقة خارجية كاملة وبيّن أن المجموع صفر.

📎 المحاضرة 11 + الكتاب (مثالا 1-2) + صور السبورة (لوحة د: «إمتحان كهرباء 1»).

الفصل 9 — التراكب + ثيفنين + نورتون + الفصل الذهبي
⭐⭐⭐⭐

🧭 جلسة (20-30 دقيقة) — الهدف: ثلاث نظريات + مسألة السبورة بأربع طرق — «سؤال امتحان سابق» كلمة الدكتور

أهداف التعلم: تطبق التراكب بشكل صحيح (إطفاء المصادر!)، تستخرج Vth وRth، تحول لنورتون مجاناً، وتحل المسألة الذهبية بأربع طرق.

أولاً: نظرية التراكب Superposition

«في دائرة بمصادر متعددة: أثر أي عنصر = مجموع آثار كل مصدر منفرداً». خطواتها: أطفئ الباقي — مصدر جهد → قصر (سلك)، مصدر تيار → فتح (قطع) — احسب، ثم اجمع جبرياً حسب الاتجاهات.

فخان قاتلان: (1) إطفاء بالمقلوب: الجهد يُقصر لا يُفتح، والتيار يُفتح لا يُقصر. (2) القدرة لا تُتراكب (تربيعية P∝I²) — احسبها بعد جمع التيارات النهائي فقط.

📝 ⭐ **المثال المرجح — «سؤال امتحان سابق» (مثال 3 من المحاضرة 12): مصدران 6V و12V مع 2.5Ω و6Ω و2Ω و1Ω=0.5ri — تيار 6Ω؟**

▸ 1) فهم السؤال: المطلوب تيار المقاومة 6Ω وسط مصدرين. سأحسبه مرتين: مرة لكل مصدر، ثم أجمع.

▸ 2) تحليل واختيار القانون: كل مرحلة = شبكة مصدر واحد + مقسمان تيار. نظم الجهد: قصر المصدر الآخر.

▸ 3) تجهيز القانون: لكل مرحلة: Req للسلسلة ثم I = E/Req ثم I(6Ω) = I×R_البديل/(R_6+البديل)

▸ 4) التعويض بالوحدات: مرحلة 1 (6V يعمل، 12V يقصر): Req = [(1+2)×6]/9 + 2.5+0.5 = 2+3 = 5Ω ، I'₁ = 1.2A → I'(6Ω) = 1.2×3/9 = 0.4A

▸ 5) الحساب (بالحاسبة): مرحلة 2 (12V يعمل، 6V يقصر): I''₂ = Req = [6×3]/9 + 2+1 = 2+3 = 5Ω ، 2.4A → I''(6Ω) = 2.4×3/9 = 0.8A. الاتجاهان نفسه على 6Ω: I = 0.4+0.8 = 1.2A وV = 7.2V

▸ 6) التحقق: كيرشوف سريع على الشبكة الأصلية يؤكد 1.2A ✓ (والقيد: لا تحسب P الآن — احسبها بعد الجمع: P = I²×6 = 8.64W)

ثانياً: نظرية ثيفنين Thevenin

أي شبكة عند طرفين A,B ≡ مصدر جهد Vth توالي مع Rth. Vth = الجهد المفتوح بين A,B (ارفع الحمل). Rth = مقاومة المكافئ بعد إطفاء المصادر (جهد→قصر، تيار→فتح). ثم I = Vth/(Rth+RL).

لماذا هي عبقرية؟ تحسب مرة واحدة، ثم تغيّر الحمل ما تحب — خطوة قسمة واحدة لكل حمل جديد. لهيك هي أنسب حلقة لو السؤال يقول «احسب تيار الحمل» وسط شبكة ضخمة.

ثالثاً: نظرية نورتون Norton

نفس الفكرة بمصدر تيار: IN = تيار قصر RN ، A,B = نفس Rth تماماً. تيار الحمل: I = IN×RN/(RN+RL).

⭐ العلاقات الذهبية (تحويل مجاني): Vth = IN×RN ، IN = Vth/Rth ، RN = Rth — سؤال امتحان كلاسيكي: «حوّل المكافئ لثيفنين إلى نورتون».

🏆 الفصل الذهبي — مسألة السبورة بأربع طرق (28V/10V)

الدائرة: فرع يسار 28V+6Ω توالي، فرع أوسط 2Ω (المطلوب تياره)، فرع يمين 3Ω+10V توالي. حل الأستاذ لها 3 مرات على السبورة + «إمتحان كهرباء 1» عنوانها.

الطريقة 1 — كيرشوف: $I_1+I_2=I_3$ ، $3I_2+2I_3=10$ ، $6I_1+2I_3=28$ → بالحاسبة MODE 5→2: $I_1=3.33A$، $I_2=0.67A$، $I_3=4A$

الطريقة 2 — تراكب: من 28V (قصر 10V): $Req=6+1.2=7.2 \rightarrow I'=3.889 \rightarrow I'_3=3.889\times3/5=2.333A$. من 10V (قصر 28V): $Req=3+1.5=4.5 \rightarrow I''=2.222 \rightarrow I''_3=2.222\times6/8=1.667A$. المجموع = 4A

الطريقة 3 — ثيفنين (ارفع 2Ω): تيار الحلقة الخارجية $I=(28-10)/(6+3)=2A \rightarrow Vth = 28-6\times2 = 16V$. إطفاء: $Rth = 6\|3 = 2\Omega$. $I = 16/(2+2) = 4A$

الطريقة 4 — ميلمان/جهد العقدة: $(V-28)/6 + V/2 + (V-10)/3 = 0 \rightarrow V\times(1/6+1/2+1/3)=28/6+10/3 \rightarrow V=8V \rightarrow I_3=8/2=4A$ — بسطر واحد!

⚠ الدرس القاتل المكتوب بالسبورة نفسها: الأستاذ قرّب 3.8→3.889 فطلع 2.28 بدل 2.333، ومجموعها 3.93 بدل 4. القاعدة: لا تقرّب إلا بالخطوة الأخيرة — أو خزّن الكسور بالحاسبة (7/3 + 5/3 = 4 بالضبط).

🏆 **الخلاصة الذهبية: نفس الجواب من 4 أبواب = 4A. لو طلع جوابك مختلف → غلطك بالحساب مو بالنظرية. جرب الباب الثاني للتأكد — هذا أقوى «مدقق» تملكه بالامتحان.**

المسألة	الطريقة الأنسب
مصدران وأريد تيار فرع	التراكب
أريد تيار حمل واحد وسط شبكة	ثيفنين/نورتون
سأغيّر الحمل عدة مرات	ثيفنين (تحسب مرة واحدة)
شبكة بمقاومتين	أوم + المقسمان يكفي
أريد تحقق سريع	ميلمان/جهد العقدة

🏋 تدريبات الفصل 9

- شو تعمل مع مصدر جهد عند إطفائه؟ ومع مصدر تيار؟ ولماذا القدرة لا تتراكب؟
- شو تعريف Vth؟ شو تعريف Rth؟ شو علاقة IN بـVth وRth؟
- مكافئ ثيفنين Vth=9V، Rth=3Ω وحمل 3Ω — احسب I، ثم حوله لنورتون وكرر الحساب.
- تراكب: مصدران 14V 3Ω مع 5V 1.5Ω ووسط 1Ω — احسب تيار الوسط بمرحلتين، وتحقق بالميلمان.
- ثيفنين: E=18V 6Ω مع 3Ω (الحمل) توالي ثم توازي 6Ω و3Ω — احسب تيار 3Ω بثيفنين ثم بأسلوب التوصيل المركب وقارن.

📎 المحاضرة 12 + الكتاب (الفصل الخامس) + صور السبورة (لوحات أ، ج، و) + محاضرة 15 (أمثلة الكتاب).

الفصل 10 — ميلمان + التحويل مثلث↔نجمة ⭐⭐⭐⭐ («المطلوب للامتحان: أسئلة Δ→Y»)

🧭 جلسة (20-30 دقيقة) — الهدف: ميلمان (حالة ثيفنين الخاصة) + سلاح الجسور — كلمة الدكتور الحرفية هنا

أهداف التعلم: تطبق ميلمان على مصادر متوازية، وتحوّل مثلثاً لنجمة ونجمة لمثلث، وتحل جسر ويتستون كاملاً.

المتطلبات السابقة: ثيفنين (فصل 9) + معاملات الكسور (فصل 1).

أولاً: نظرية ميلمان Millman

متى؟ عدة مصادر جهد على التوازي، كل واحد مع مقاومته. حالة خاصة لثيفنين: نحسب مكافئ واحد مرة واحدة.

$V_{EQ} = (V_1/R_1 + V_2/R_2 + \ldots)/(1/R_1 + 1/R_2 + \ldots)$ — البسط مجموع «تيارات القصر» والمقام مجموع المعلوماتيات. و$R_{EQ} = 1/(\Sigma 1/R_i)$ (توازي عادي). ثم صارت ثيفنين جاهزة: $I_L = V_{EQ}/(R_{EQ}+R_L)$

🧮 **مهارة حسابية — الكسور داخل ميلمان**

المقام المشترك هنا تلقائي: بالحاسبة أدخلها كما هي بأقواس: (10/100+15/50)/(1/100+1/50). الحاسبة تحترم ترتيب العمليات — لا تضبط يدوياً.

📝 **مثال مصدر (شكل 32-5): ثلاثة مصادر 15V/300Ω ، 5V/150Ω ، 10V/200Ω**

▸ 1) فهم السؤال: ثلاثة مصادر متوازية بأ resistances داخلية. المطلوب: المكافئ ثم تيار الحمل.

▸ 2) تحليل واختيار القانون: ميلمان بمرحلتين: R_EQ (توازي عادي) ثم V_EQ (متوسط مرجح)، وبعدها ثيفنين جاهزة.

▸ 3) تجهيز القانون: كما بالقانون أعلاه.

▸ 4) التعويض بالوحدات: $R_{EQ} = 1/(1/200+1/150+1/300) = 1/0.015 = 66.67\Omega$

▸ 5) الحساب (بالحاسبة): البسط: $10/200+5/150+15/300 = 0.05+0.0333+0.05 = 0.1333 \rightarrow V_{EQ} = 0.1333/0.015 = 8.89V$. مع حمل 100Ω: $I = 8.89/166.67 = 53.3mA$

▸ 6) التحقق: V_EQ يجب أن يقع بين أصغر وأكبر مصدر (5 و15) — طلع 8.89 ✓ منطقي.

⚠ تعارض مصدري موثق: بالرسم RL=50Ω لكن حل الكتاب استخدم 100Ω (فطلع 53.3mA بدل 76.2mA). بالامتحان اقرأ قيمة الحمل من الرسم بنفسك!

مثال إشارة سالبة (شكل 34-5): مصدران 10V/100Ω و15V/50Ω (معكوس القطبية) وحمل 10Ω: $V_{EQ} = (0.1-0.3)/0.03 = -6.67V$ (سالب = B أعلى من A — مش خطأ!) ، $I_L = 6.67/43.33 = 154mA$

ثانياً: التحويل مثلث↔نجمة — سلاح الجسور

متى؟ شبكة ما فيها توالٍ/توازٍ واضح — مثل جسر ويتستون. حوّل قطعة منها وصير كل شيء توازي.

Δ→Y: كل مقاومة نجمة = حاصل ضرب الضلعين المجاورين ÷ مجموع أضلاع المثلث: $R_1 = R_A \times R_C / \Sigma$ (والنمط لباقي الأزواج). Y→Δ: البسط ثابت = مجموع الحواصل الضربية الثلاثة، والمقام = المقاومة المقابلة: $R_A = (R_1R_2+R_1R_3+R_2R_3)/R_2$

تذكرها: Δ→Y يقسم (أصغر قيم)، Y→Δ يضرب مجموعاً (أكبر). و«المجاور» يعني الضلعين الملاصقين للعقدة نفسها.

📝 ⭐⭐ **جسر ويتستون الكامل (شكل 39-5) — نمط «أسئلة Δ→Y» المطلوب بالامتحان**

مصدر 8V وجلفانومتر 50Ω بين B,D. الأضلاع: 5Ω(DC) ، 30Ω(AD) ، 10Ω(BC) ، 20Ω(AB).

▸ 1) فهم السؤال: جسر لا يتحول توالٍ/توازياً مباشرة. المطلوب: تيار الجلفانومتر I_G.

▸ 2) تحليل واختيار القانون: حوّل المثلث ABD (أضلاعه 20 و30 و50 للجلفانومتر؟ لا — الأضلاع المشتركة: 20، 30، و50 هي الجلفانومتر نفسه بالتقسيم الأصلي) — نتبع حل الكتاب: تحويل المثلث المكون من 20، 30 و50 إلى نجمة بمركز جديد.

▸ 3) تجهيز القانون: R_C = 50×20/100 = 10 ، R_B = 20×30/100 = 6 ، R_A = 20×30/100 = 6 ، Σ = 20+30+50 = 100 = 50×30/100 = 15

▸ 4) التعويض بالوحدات: بعد التحويل صار: فرع أعلى 10+10=20Ω وفرع أسفل 15+5=20Ω فوق مقاومة المركز 6.

▸ 5) الحساب (بالحاسبة): I = 8/16 = 0.5A ، Req = 20‖20 + 6 = 10+6 = 16Ω يتوزع 0.25A لكل فرع. I_G = 1.25/50 = 25mA ، V_BD = 1.25V → V_DC = 5×0.25 = 1.25V ، V_BC = 10×0.25 = 2.5V

▸ 6) التحقق: ✓ الكلي I_T = I₁+I₂ = 0.25+0.25 = 0.5A والنتيجة النهائية بالسبورة: Req=16Ω، I_T=0.5A، ✓ I_G=25mA

✋ [توقف وحاول بنفسك] غيّر جل. الجلفانومتر إلى 100Ω وأعد حساب I_G فقط. (نفس الـ1.25V ÷ 100 = 12.5mA)

🏋️ تدريبات الفصل 10

- متى نلجأ لـY→Δ؟ ولماذا لا ينجح توالٍ/توازٍ في الجسر مباشرة؟
- شو بسط ميلمان؟ شو مقامه؟ وΔ→Y: شو البسط الثابت؟
- ميلمان لمصدرين 12V/4Ω و6V/3Ω: احسب V_EQ وR_EQ.
- حوّل مثلثاً أضلاعه R_AB=6، R_BC=9، R_CA=12 إلى نجمة (احسب الثلاثة).
- جسر متوازن أضلاعه الأربعة كلها 10Ω ومصدر 12V وجلفانومتر أي قيمة: شو تيار الجلفانومتر ولماذا؟ (فكرة التوازن)

📎 المحاضرات 13-15 + الكتاب (أمثلة 5-12 الفصل الخامس) + صور الدكتور (جسر 8V).

الفصل 11 — طرق التحليل المنهجية: كرامر + العقد + الحلقات ⭐⭐⭐⭐

🧭 جلسة (20-30 دقيقة) — الهدف: وصفة جاهزة لأي شبكة — كرامر أولاً (أداة الحل)، ثم العقد والحلقات (أداتا بناء المعادلات)

أهداف التعلم: تحل نظام معادلات بكرامر يدوياً وبالحاسبة، تبني معادلات العقد بأسلوب الموصلية G، وتبني معادلات الحلقات بقواعد المصفوفة.

أولاً: قاعدة كرامر — حل المعادلات بالمحددات (محاضرة 16)

لنظام 2×2: $\Delta = a_1b_2 - b_1a_2$ (المحدد المميز — لازم ≠ 0). و$I_1 = \Delta I_1/\Delta$ حيث ΔI_1 تستبدل عمود I_1 بعمود النواتج. بالنسبة 3×3: طريقة الامتداد — انسخ أول عمودين، اجمع قطر نازل واطرح قطر صاعد.

🧱 **مهارة حسابية — محاكاة المحدد يدوياً**

المحدد 2×2: $|a\ b;\ c\ d| = a\times d - b\times c$ (ضرب القطر الرئيسي − ضرب القطر الثانوي). تدريب: $|2\ 3;\ 4\ 5| =$ 3×3. $10-12 = -2$ بالامتداد: اكتب، قاطري نازلين مجموع + قاطري صاعدين مجموع، والفرق = Δ.

📝 **مثالان مصدران من المحاضرة 16**

▸ 1) فهم السؤال: (أ) نظام: $10I_1+15I_2=25$ و$5I_1+16I_2=12$. (ب) نظام: $4I_1-8I_2=12$ و$10I_1+6I_2=5$

▸ 2) تحليل واختيار القانون: كرامر = وصفة آلية: Δ ثم ΔI_1 ثم ΔI_2 — بلا تفكير.

▸ 3) تجهيز القانون: كما أعلاه.

▸ تعويض وحساب: (أ) $\Delta = 10\times16-5\times15 = 85$ ، $\Delta I_1 = 25\times16-12\times15 = 220 \rightarrow I_1 = 2.59A$ ، $\Delta I_2 = 10\times12-5\times25 = -5 \rightarrow I_2 = -0.059A$ (سالب = اتجاه معكوس). (ب) $\Delta = 24+80 = 104$ ، $I_1 = 112/104 = 1.077A$ ، $I_2 = -100/104 = -0.962A$

▸ 6) التحقق: عوض I_1 وI_2 بأول معادلة وتأكد من الناتج — بكرامر التحقق مجاني.

ثانياً: تحليل العقد Nodal (محاضرة 17) — «أمور الامتحان» بجانبها بالسبورة

الفكرة: تحسب جهود العقد (قليلة) ثم تستنتج التيارات. الخطوات: عدّ العقد → اختر مرجعية (أرضي) → طبّق KCL بأسلوب الموصلية $G = 1/R$ → حلّ بالكرامر. النمط لعقدة: $V_A\times$(مجموع G المتصلة) − Σ(V_جار×G) = Σ(E×G)

📝 **مثال مصدر (شكل 3-6): عقدة واحدة — A — 10V—40Ω— A و6V—30Ω— A و60Ω للأرضي**

▸ 1) فهم السؤال: عقدة واحدة A. المطلوب VA ثم التيارات.

▸ 2) تحليل واختيار القانون: KCL: مجموع الداخل = الخارج، وكل تيار يُكتب بفرق الجهود على R.

▸ 3) تجهيز القانون: $(10-V_A)/40 + (6-V_A)/30 = V_A/60$

▸ 4) التعويض بالوحدات: نضرب بالمقام المشترك 120 بدل الكسور: $3(10-V_A) + 4(6-V_A) = 2V_A$

▸ 5) الحساب (بالحاسبة): $30-3V_A+24-4V_A = 2V_A \rightarrow 54 = 9V_A \rightarrow V_A = 6V$. التيارات: $I_1=(10-6)/40=0.1A$ ، $I_2=(6-6)/30=0A$ ، $I_3=6/60=0.1A$

▸ 6) التحقق: لحظة ذكاء: المصدران متكافئان على A → لا تيار بينهما ($I_2=0$) — النتيجة منطقية وجميلة ✓

ثالثاً: التيارات الحلقية Mesh / Maxwell (محاضرة 18)

قواعد بناء المعاملات: (1) القطر = مجموع مقاومات الحلقة نفسها — موجبة دائماً. (2) خارج القطر = المقاومة المشتركة × سالب. (3) الطرف الأيمن = مجموع بطاريات الحلقة (الإشارة حسب اتجاه الدفع). ثم كرامر.

📝 **مثال مصدر (شكل 6-6) — ثلاث حلقات: $10I_1-6I_2=4$ ، $-6I_1+11I_2-3I_3=14$ ، $-3I_2+8I_3=-18$**

▸ 1) فهم السؤال: نظام 3×3 جاهز من الشبكة. المطلوب I_1، I_2، I_3 ثم تيارات البطاريات.

▸ 2) تحليل واختيار القانون: لاحظ القواعد: القطر موجب (10، 11، 8)، والمشترك سالب (−6، −3).

▸ 3) تجهيز القانون: كيرامر 3×3 بالامتداد.

▸ تعويض وحساب: $\Delta = 502 \rightarrow I_1 = 664/502 = 1.323A$ ، $I_2 = 772/502 = 1.538A$ ، $I_3 = -840/502 = -1.673A$. تيارات البطاريات: 10V→1.323A ، 6V→I_2-I_1=0.215A ، 3V→I_2-I_3=3.211A ، 5V→1.538A ، 15V→1.673A معاكس.

▸ 6) التحقق: تيار بطارية = فرق تياري الحلقتين المجاورتين (مفهوم حاسم — أعده لراسك).

✋ **[توقف وحاول بنفسك] تحقق بالحاسبة: أدخل النظام ب3→MODE 5 وقارن — الحاسبة أسرع من الامتداد اليدوي، لكن الامتداد يطلب بالامتحان أحياناً!**

🏋 تدريبات الفصل 11

- شو الفرق بين تحليل العقد والحلقات؟ (الجهود مقابل التيارات) ومتى تفضل أيهما؟
- احسب: |4 1 ; 3 2| و |2 2 0 ; 1 3 0 ; 0 1 2| (الأول = 10، الثاني بالامتداد).
- كرامر: $3I_1+2I_2=12$ و$I_1+4I_2=14$ — احسب Δ وI_1 وI_2.
- عقدة واحدة: 12V—3Ω—A و6V—6Ω—A و2Ω للأرضي — احسب VA ثم التيارات الثلاثة وتحقق.
- كرامر 3×3: $-I_1+8I_2-4I_3=12$ ، $-4I_2+14I_3=-1$ ، $6I_1-2I_2=2$ — احسب الثلاثة (نسب أنيقة).

📎 المحاضرات 16-17-18 + الكتاب (الوحدة الخامسة: أمثلة 1-7) + صور الدكتور (كرامر 85 و−118).

الفصل 12 — التيار المتناوب AC ⭐⭐ (القيم الأربع أهم جدول)

🧭 جلسة (20-30 دقيقة) — الهدف: المعادلة العامة + القيم الأربع + العوامل — نظرية بأي امتحان

أهداف التعلم: تكتب المعادلة العامة وتفكك رموزها، تحول بين القيم الأربع للموجة الجيبية، وتفهم عاملي الشكل والذروة.

المعادلة العامة: v = v(t) = Vm×sin(ωt+Φ) — Vm عظمى، ω سرعة زاوية = 2πf (rad/s)، Φ زاوية الطور.

علاقات لا تفارقها: T = 1/f (شبكة 50Hz → T=0.02s) • ω = 2πf • التقدم Leading والفاقد Lagging حسب إشارة Φ.

القيمة	الرمز	للجيبية	معناها
العظمى	Vm	Vm	القمة
بين القمة والقاع	Vpp	2Vm	أعلى − أدنى
الفعالة RMS	Vrms	0.707Vm = Vm/√2	جهد DC يعطي نفس الحرارة — الأجهزة تقيسها!
المتوسطة	Vav	0.636Vm = 2Vm/π	متوسط نصف موجة (دورة كاملة = صفر!)

فخ RMS والمتوسطة: 0.636 ≠ 0.707! القدرة دائماً بـRMS. و«220V الشبكة» = فعّالة، وقمتها = 220×1.414 = 311V.

عامل الشكل kf = Vrms/Vav = 1.11 وعامل الذروة kp = Vm/Vrms = √2 (للمستطيلة kp=1). حفظ: الشكل يقارن RMS بالمتوسطة، والذروة تقارن القمة بالRMS.

📝 مثال مصدر (1): i(t) = 20 sin 600t — شو f؟ وشو التيار بعد 600µs؟

▸ 1) فهم السؤال: معطاة معادلة موجية. المطلوب: التردد وقيمة لحظية.

▸ 2) تحليل واختيار القانون: قارن بالشكل العام: ω = 600 → f = ω/2π. والقيمة اللحظية: عوض t بالراديان.

▸ 3) تجهيز القانون: i = 20 sin(600t) ، f = ω/2π

▸ 4) التعويض بالوحدات: t = 600µs = 6×10⁻⁴ s → 600×6×10⁻⁴ = 0.36 rad (والراديان عند sin تعمل بالحاسبة بوضع RAD)

▸ 5) الحساب (بالحاسبة): i = 20 sin(0.36) = 20 sin(20.6°) = 7.04A ، f = 600/2π = 95.5 Hz

▸ 6) التحقق: أقل من Vm=20 ✓ (sin لا يتجاوز 1). والتردد منطقي لقيمة ω كبيرة ✓

مثال مصدر (من أسئلة محاضرة 20): Irms = 100A ، f = 100Hz ، ω = 628 rad/s ، kf = 1.11 ، Iav = 63.6A ، Vm = 70.7A → T = 2π/628 = 0.01s ، i = 100 sin(628t−60°)

🏋️ تدريبات الفصل 12

- ليش RMS هي «الفعالة»؟ وكم متوسط الموجة الجيبية على دورة كاملة ولماذا؟
- أكمل: Vm = ؟Vpp ، Vm = ؟Vav ، Vm = ؟Vrms للجيبية.
- موجة i = 10 sin(314t): احسب f وT.
- Vm=100V: احسب Vpp وVrms وVav.
- i = 20 sin(628t−30°): احسب f، والقيمة عند t=0 (انتبه للإشارة).

📎 المحاضرات 19-20 + الكتاب (الفصل السادس).

الفصل 13 — المكثفات ⭐⭐ (عكس المقاومات!)

🧭 جلسة (20-30 دقيقة) — الهدف: السعة + توصيلات معكوسة + مثال مركب كامل

أهداف التعلم: تعرف المكثف وسعته، تحسب سعة المكثف المتوازي الألواح، وتوصل مكثفات دون الخلط بترتيب المقاومات.

C = Q/V — C فاراد، Q كولوم، V فولت. الوحدات العملية: pF=10⁻¹² ، nF=10⁻⁹ ، μF=10⁻⁶.
السعة لا تعتمد على Q أو V بل على الأبعاد والعازل.

المتوازي الألواح: C = ε₀×εr×A/d حيث ε₀ = 8.854×10⁻¹² F/m — A مساحة اللوح، d المسافة بين اللوحين، εr السماحية النسبية للعازل.

⚠ الفخ الأكبر: توصيل المكثفات عكس المقاومات تماماً! توازي المكثفات يجمع مباشرة: Ceq = C₁+C₂+... (تزيد). وتواليها يجمع المقلوبات: 1/Ceq = 1/C₁+1/C₂ (تصغر — أصغر من أصغرها).

ليش معكوس؟ بالتوازي: نفس الجهد والشحنات تجتمع Q = V(C₁+C₂). بالتوالي: نفس الشحنة والجهود تتوزع V = V₁+V₂. القسر: الفيزياء تُقرر، والصيغة تتبع.

📝 مثال مصدر (1): A=0.05m²، εr=5، d=5×10⁻⁴m، V=100V

▸ 1) فهم السؤال: معطيات كل شيء للمكثف. المطلوب C ثم Q.

▸ 2) تحليل واختيار القانون: قانون الألواح مباشرة ثم Q=CV.

▸ 3) تجهيز القانون: C = ε₀εrA/d ، Q = CV

▸ 4) التعويض بالوحدات: C = (8.85×10⁻¹² × 5 × 0.05)/(5×10⁻⁴) — بالحاسبة بأقواس كاملة!

▸ 5) الحساب (بالحاسبة): C = 4.43 nF ، Q = 4.43×10⁻⁹×100 = 443 nC

▸ 6) التحقق: بالـnF منطقي لمكثف صغير ✓ وQ أصغر من μC ✓

📝 ⭐ مثال مصدر مركب (شكل 5-8) — أرقام الشريحة النهائية

فرع أول: توالي 8 (6‖10‖8) • فرع ثانٍ: توالي 6 (4‖8) • الفرعان توازي بين a,b.

▸ 1) فهم السؤال: شبكة مكثفات مركبة — نفس منهجية «من الداخل للخارج» لكن بالمقلوب.

▸ 2) تحليل واختيار القانون: توازي المكثفات = جمع مباشر. تواليها = مقلوبات. ثم اجمع الفروع توازياً بالجمع المباشر.

▸ 3) تجهيز القانون: كما أعلاه.

▸ تعويض وحساب: فرع 1: توالي 8: 6+10+8=24μF → 6 = 32/(8×24). فرع 2: توالي 6: (8+4=12 → 4 = 18/(12×6μF. الكل: C_ab = 4+6 = 10μF

▸ استكمال (من الحل الأصلي): شحنة المكثف 10μF عند V=Q/C=10V: Q=10⁻⁴C • شحنة الفرع الأول = V_ad = (2/3)×40 = 26.7V • V_ab = 10 + 2.4×10⁻⁴/8×10⁻⁶ = 40V • (10×8+10×6+10×10)×10⁻⁶ = 2.4×10⁻⁴C

▸ 6) التحقق: توالي مكثفات لازم Ceq أصغر من أصغر عنصر بالسلسلة ✓ (6 أصغر من 8 و24).

🏋 تدريبات الفصل 13

- شو يعتمد اعتماد C؟ ومتى Ceq أكبر وأصغر (مقارنة بالمقاومات)؟
- أكمل: توازي مكثفات Ceq = ؟ ، تواليها 1/Ceq = ؟.
- C=10μF، V=50V → Q؟ ثم 4μF‖6μF وتواليμF 6 و4μF.
- ألواح: A=0.02m²، εr=2.5، d=0.5mm — احسب C بالـnF ثم Q عند 100V.

• مركب: توالي 2 (3‖6) — احسب Ceq بالـμF.

📎 المحاضرة 21 + الكتاب (الفصل الثامن: أمثلة 1-4).

الفصل 14 — قسم الاستعداد للامتحان (اليوم الأخير)

🧭 جلسة (20-30 دقيقة) — الهدف: هذا القسم = يوم الأحد كاملاً. لا تقرأه قبل إتمام الفصول 1-11

أ) المسائل السبع المرجحة — من صور الدكتور الـ60 (احفظ نتائجها النهائية)

#	المسألة	المعطيات	النتائج المحفوظة
1	مصباح/سخان 100W-220V (تأثير الحرارة) — مصوّرة 5 مرات!	$T_1=2000°C$، $T_0=15°C$، $\alpha=5\times10^{-3}$	$R_1=484\Omega \to R_0=44.32\Omega \to I_0=4.96A$
2	الدائرة الشاملة 20V/10V — مصوّرة 8 مرات!	7،2،8،3،5،6Ω + 1Ω	Req=20Ω، I_T=0.5A، $I_1=0.25A$، Vxy=14.5V، P=1.75W
3	الدائرة 25V/5V بمقاومتين داخليتين 1.5Ω	9‖18=6 ، 6‖2‖3=1	Req=10Ω، I_T=2A، V=V_B+I·r_i=8V
4	المسألة المحورية 28V/10V (6,3,2Ω)	عنوانها «إمتحان كهرباء 1»	$I_3=4A$ بالضبط، Vth=16V، Rth=2Ω
5	التراكب 6V/12V	0.5،1،2.5،6،2Ω	انتبه للاتجاهات — 0.4A و0.8A
6	ثيفنين 40V/20V (ورقة إجابة رسمية)	10،20،10،30Ω	Vth=25V، Rth=7.5Ω، $I_3=0.667A$
7	الجسر Δ→Y بمصدر 8V	6،10،10،15،5،50Ω	Req=16Ω، I_T=0.5A، $V_{BD}=1.25V$، $I_G=25mA$

كلام الدكتور الحرفي من السبورات: «غالباً ما يُسأل هذا السؤال» (السخان) • «سؤال امتحان سابق» (التراكب 6V/12V) • «3 درجات فقط» (قسمة التيار بالشاملة) • «وحدة إختبار نظري» (تعاريف + نص كيرشوف) • «أحفظوها وادرسوها» (البادئات) • «لازم ادرس: Power & Energy» (kWh=3600kJ=861kCal) • «المطلوب للامتحان: أسئلة Δ→Y».

مسائل احتمال ثانٍ (من نفس الصور)

نورتون: $IN=0.2A$، $RN=50\Omega$ • ميلمان: $(10/100-15/50)/(1/100+1/50)=-6.67V$، $R_{eq}=33.33\Omega$ • تحويل مصادر: Aفرع 0.015 ،450Ω، I_T=0.02A • عقد: $(1/2+1/2+1/3)V_1=8 \to V_1=6V$ («أمور الامتحان» بجانبها) • كرامر: $\Delta=85 \to I_1=2.59A$ و$\Delta=-118$:3×3 • الخلية: $r=(3.08-2.97)/1.6=0.069\Omega$

ب) ورقة المراجعة النهائية — كل القوانين بصفحة واحدة

#	القانون	الصيغة	ملاحظة قاتلة
1	أوم	$V = IR$	صيغه: $I=V/R$ ، $R=V/I$
2	التيار	$I = Q/t$	كولوم/ثانية
3	الجهد	$V = W/Q$	جول/كولوم
4	توالي	$Req = \Sigma R$	التيار واحد
5	توازي	$1/Req = \Sigma 1/R$	الجهد واحد
6	مقاومتان توازي	$R_1R_2/(R_1+R_2)$	ضرب ÷ جمع
7	مقسم الجهد	$V_1 = E\cdot R_1/(R_1+R_2)$	طردية مع R
8	مقسم التيار	$I_1 = I\cdot R_2/(R_1+R_2)$	عكسية مع R!
9	القدرة	$P = VI = I^2R = V^2/R$	اختر حسب الثابت
10	الطاقة	$W = Pt = VIt$	للفاتورة kWh
11	الحرارة	$R_1 = R_0[1+\alpha\Delta T]$	α موجب للمعادن
12	النوعية	$R = \rho l/A$	طردية مع الطول
13	كيرشوف 1	Σ داخلة = Σ خارجة	العقدة — حفظ الشحنة
14	كيرشوف 2	$\Sigma emf = \Sigma IR$	الحلقة — حفظ الطاقة
15	تحويل المصادر	$Is = E/ri$	ri: توالي للجهد، توازي للتيار
16	ثيفنين	$I = Vth/(Rth+RL)$	Vth مفتوح، Rth مطفأ
17	نورتون	$I = IN\cdot RN/(RN+RL)$	IN قصر، RN=Rth
18	تراكب	جهد→قصر، تيار→فتح	القدرة لا تتراكب
19	kWh	$1\ kWh = 3.6\times10^6\ J$	3600kJ = 861kCal
20	المحافظة	$Pt = \Sigma Pn$	المصدر = مجموع الهدر
21	ميلمان	$V_{EQ} = \Sigma(V_i/R_i)/\Sigma(1/R_i)$	بعدها ثيفنين جاهزة
22	Δ→Y	$R = $ المثلثΣ/ضرب المجاورين	المجاورين للعقدة نفسها
23	Y→Δ	$R = \Sigma$ الحواصل الثلاثة/المقابلة	البسط ثابت

24	العقد	$V_A\cdot\Sigma G - \Sigma(V_B\cdot G) = \Sigma(E\cdot G)$	أوم ثم كرامر + KCL
25	الحلقات	$(\Sigma R)I - R_{مشترك}\cdot I' = \Sigma E$	القطر موجب، خارج القطر سالب
26	الجيبية RMS	$Vrms = Vm/\sqrt{2} = 0.707Vm$	هي اللي تقيسها الأجهزة
27	متوسطة الجيبية	$Vav = 2Vm/\pi = 0.636Vm$	دورة كاملة = صفر
28	عامل الشكل	$kf = Vrms/Vav = 1.11$	للجيبية
29	عامل الذروة	$kp = Vm/Vrms = \sqrt{2}$	المستطيلة = 1
30	المكثف	$C = Q/V = \varepsilon_0\varepsilon_r A/d$	$\varepsilon_0=8.854\times10^{-12}$
31	مكثفات توازي	$Ceq = C_1+C_2+\dots$	تزيد — عكس المقاومات
32	مكثفات توالي	$1/Ceq = \Sigma 1/C_i$	أصغر من أصغرها

✋ **[توقف وحاول بنفسك] طريقة التدريب على الورقة: غطِّ عمود الصيغة، واكتبها من رأسك، وافتح للتصحيح. كرر غداً — الاسترجاع التباعدي.**

ج) الأخطاء القاتلة العشرة

1. خلط المقسمان: الجهد طردية مع R والتيار عكسية — «الجهد يتبع المقاومة، التيار يهرب منها».
2. نسيان توحيد الوحدات قبل الجمع: mA + µA بدون تحويل = صفر على السؤال.
3. إشارات كيرشوف: مصدر تعبره من + إلى − = سالب. اكتب إشارة كل حد قبل الجمع.
4. إطفاء المصادر بالمقلوب: جهد → قصر، تيار → فتح. لا تنعكس!
5. تراكب القدرات: $I=I_1+I_2$ صح، لكن $P \neq P_1+P_2$ من مصادر مختلفة (تربيعية).
6. كود الألوان معكوس: القراءة من الأقرب للحافة، والثالث = عدد أصفار ليس رقماً.
7. تحقق فوري: توازي أصغر من أصغرها، توالي أكبر من أكبرها — مخالف؟ جوابك غلط.
8. توالي/توازي المكثفات معكوس عن المقاومات — فكر بالمقلوب.
9. RMS 0.707 مقابل المتوسطة 0.636 — القدرة بالRMS دائماً.
10. النتيجة السالبة في ميلمان/كرامر = اتجاه معكوس، وليست خطأً بحسابك.

د) 20 سؤالاً متوقعاً (بالأنماط التي شرحها الأستاذ)

نظري/تعاريف

1. عرّف: الإلكترون الحر، التيار، emf وفرق الجهد، المقاومة النوعية. 2. عدد وحدات SI الأساسية وأذكر 4. 3. قارن الموصلات والعوازل وأشباه الموصلات. 4. فرق البوتنشيوميتر والريوستات. 5. خطية/غير خطية + مثالين. 6. لماذا α موجب للمعدن؟ 7. نص قانوني كيرشوف وسببهما. 8. متى يتصرف المصدر الحقيقي كمثالي؟

تحويلات وحسابات سريعة

9. حوّل: 54.6MV→kV ، 1600kΩ→MΩ ، 4.6µA→nA. كود ألوان: بني-أسود-أحمر-ذهبي؟ (1kΩ±5%) 10. 1kWh بالجول؟ 12. سلك نحاس R → 100m، A=2mm² ؟ (0.8Ω)

مسائل

13. مصباح 100W/220V: تياره ومقاومته الساخنة (14). 0.454A، 484Ω. أضف الحرارة: تيار البارد (15). 4.96A. نمط الفاتورة كاملاً. 16. توالي 3 مقاومات: Req والتيار وكل جهد. 17. توازي: Req والتيارات الفرعية. 18. مركب كامل مع تحقق. 19. كيرشوف بمصدرين. 20. ثيفنين ثم تحويل لنورتون.

هـ) نموذج امتحان تجريبي — ساعة كاملة (بتوقيت حقيقي، بلا ملفات)

مبني على أنماط صور الدكتور الـ60، بأرقام معدلة 🆕 — كل نتائجه أعيد حسابها مستقلاً. الأميرتان النظريتان والتحويلات من أنماط مضمونة.

س1 (نظري — 6 دقائق): اكتب نص قانوني كيرشوف الأول والثاني، واشرح سبب صحة كل منهما (حفظ ماذا؟).

س2 (تحويلات — 8 دقائق): (أ) 4.6µA = ؟ nA (ب) 1600kΩ = ؟ MΩ (ج) اقرأ: بني-أسود-أحمر-ذهبي (د) 1kWh = ؟ J

س3 (الحرارة — 12 دقيقة): مصباح 60W على 220V، لفه مصمم لـ$\alpha = 5\times10^{-3}/°C$، 1800°C، الغرفة 20°C. احسب مقاومته الساخنة ثم الباردة ثم تيار التشغيل I_0.

س4 (الفاتورة — 10 دقائق): منزل فيه 4 مصابيح 100W + سخان 1500W على 220V يعمل 5 ساعات يومياً، السعر 40 فلس/kWh: احسب القدرة الكلية والتيار والاستهلاك اليومي وفاتورة يوم.

س5 (توصيلات — 12 دقيقة): E=24V مع 4Ω توالي ثم توازي 6Ω و12Ω: احسب Req وا الكلي وV على التوازي وكل تيار فرع، وتحقق.

س6 (كيرشوف — 15 دقيقة): دائرة بمصدرين 12 V مع Ω و6 V مع Ω ووسط 4Ω: أوجد التيارات الثلاثة بقوانين كيرشوف، ثم تحقق بالثيفنين.

س7 (ثيفنين — 12 دقيقة): مصدران 20 V مع Ω/60Ω و20 V مع Ω/40Ω وحمل 50Ω بين A,B: احسب Vth وRth ثم I الحمل، وحوّل المكافئ لنورتون.

أرقام النموذج — للاصلاح الذاتي (افتحها بعد الانتهاء فقط): س2: (أ) 4600nA (ب) 1.6MΩ (ج) 1kΩ±5% (د) 3.6×10^6J. س3: I_0=2.70A ، R_0=81.48Ω ، R_1=806.67Ω. س4: 1900W ، 380 فلس ، 9.5kWh ، 8.64A. س5: 2A+1A ، V=12V ، I=3A ، Req=8Ω. س6: I_1=3.33A ، I_2=0.67A ، I_3=4A (نفس نمط السبورة بالضبط!). س7: Vth=4.17V ، RN=28.33Ω ، IN=0.147A ، I=53.2mA ، Rth=28.33Ω.

و) سجل الأخطاء — ورقتك الأهم قبل الامتحان

أنشئ جدولاً على ورقة: | التاريخ | الموضوع | الخطأ التي وقعت فيه | القاعدة التي ستمنعه | — املأه بعد كل جلسة، وراجعه كاملاً مساء الأحد.

تعارضات مصدرية موثقة (أمانة علمية — لأعرف ما يمكن التحقق منه)

1. المسألة الشاملة (مثال 6): قراءة الرسم تعطي فرعاً سفلياً 30+80=110Ω بينما حل الشريحة الموثق بنى على قيم مختلفة وطلب Req=200Ω — الاثنان محفوظان؛ بالامتحان اتبع أرقام سؤالك بلا انحياز للشريحة.

2. ميلمان (شكل 32-5): الرسم RL=50Ω والحل استخدم 100Ω — اقرأ من الرسم.

3. سبورة التراكب 28V/10V: 3.93A ناتج تقريب مبكر — الصحيح 4A بالضبط (مؤكد بأربع طرق).

4. كود الألوان بالشرائح: مثالان بأشرطة مختلفة عن الرسم — القاعدة (رقمان ثم أصفار) هي الثابتة.

📎 المصادر: صور الدكتور الـ60 + صور السبورة الـ15 + الواجب وحله + الكتاب (الدارات الكهربائية — الطالب ومنصور) + المحاضرات 1-21.

الفصل 15 — الحلول النموذجية المشروحة لكل التدريبات

🧭 جلسة (20-30 دقيقة) — الهدف: استخدمه للتصحيح فقط — لا تفتحه قبل المحاولة!

حلول تدريبات الفصل 2 — الوحدات والبادئات

▸ ليش m ≠ M؟

m (ملي) = 10^{-3} ألف جزء. M (ميجا) = 10^{6} مليون. الفرق 10^{9} ضعف — لذلك الحالة (كبيرة/صغيرة) حاسمة قبل أي حساب.

▸ البادئة المناسبة

$0.000025A = 25 \times 10^{-6} = 25\ \mu A$ لكن بالسؤال 0.025 mA: انتبه: 25µA = 0.025mA = 0.000025A.
و$1.5\ M\Omega = 1{,}500{,}000\Omega$.

▸ (أ)-(د) التحويلات 🆕

(أ) 3.5kΩ = 3500Ω. (ب) 47mA = 0.047A. (ج) 68nF = 68000pF (درجة سلم واحدة: ÷1000 n←p). (د) 220kV = 0.22MV (درجة سلم صعود: ÷1000).

▸ جمع بعد التوحيد 🆕

نوحّد للـA: 500mA = 0.5A → 0.5+2.5 = 3A = 3000mA. القاعدة: حوّل أولاً، ثم اجمع، ثم أعد التنسيق.

▸ مصباح 60W 🆕

$R = V^2/P = 220^2/60 = 48400/60 = 806.67\Omega = 0.807k\Omega$. التحقق: مقاومة أكبر من مثال 100W (484Ω) لأن القدرة أصغر بنفس الجهد ✓.

حلول تدريبات الفصل 3 — العناصر والتعاريف

▸ التيار وحدة أساسية

لأن الأمبير يُعرّف بقياس فيزيائي مباشر (قوة تجاذب موصلين متوازيين)، والشحنة مشتقة منه: $Q = I \times t$ (كولوم = أمبير×ثانية).

▸ التصنيف

فعالة: البطارية، المولد. غير فعالة: المقاومة، المكثف، اللمبة.

▸ شحنة 12C خلال 4s 🆕

$I = Q/t = 12/4 = 3A$. التحقق: 3 أمبير تيار منطقي لدائرة صغيرة ✓.

▸ 0.5A لمدة دقيقة 🆕

حوّل أولاً: $t = 60s \rightarrow Q = I \times t = 0.5 \times 60 = 30\ C$. الخطوة 1 من المنهجية أنقذتك من ضرب الدقائق مباشرة!

▸ 600C خلال 5 دقائق 🆕

$t = 300s \rightarrow I = 600/300 = 2A = 2000mA$.

حلول تدريبات الفصل 4 — أوم والمقاومة

▸ α للمعدن وأشباه الموصلات

المعدن: الحرارة تعطل حركة الإلكترونات (اهتزاز شبكي أكبر) → R تزيد → α موجب. أشباه الموصلات: الحرارة تحرر إلكترونات حرة أكثر → R تنقص → α سالب.

▸ اختيار الصيغة

V و I → R. I = V/R. و R → V = IR. و A و ρ → قانون النوعية R = ρl/A.

▸ (أ)(ب) تعويض 🆕

(أ) I = 12/4 = 3A. (ب) R = 1.6×10⁻⁸×50/10⁻⁶ = 0.8Ω (لاحظ تحويل mm² إلى m² في التعويض!).

▸ نحاس عند 70°C 🆕

R₁ = 20[1 + (1/234.5)(70−20)] = 20[1+0.2132] = 20×1.2132 = 24.26Ω. التحقق: زادت مع الحرارة ✓ منطقي للمعدن.

▸ (أ)(ب) مختلط 🆕

(أ) أصفر-بنفسجي-أحمر-ذهبي: (4,7)×10² = 4700Ω = 4.7kΩ ±5%. (ب) α = (R₁/R₀−1)/ΔT = (12/10−1)/100 = 0.2/100 = 0.002 /°C.

حلول تدريبات الفصل 5 — القدرة والطاقة

▸ متى I²R ومتى V²/R

I²R حين التيار ثابت (توالي). V²/R حين الجهد ثابت (توازي). القانون يتبع الثابت.

▸ أي صيغة؟

V و I → P = VI. I و R → P = I²R.

▸ (أ)(ب)(ج) 🆕

(أ) P = 220×2 = 440W. (ب) P = 2²×5 = 20W. (ج) P = 12²/4 = 36W.

▸ سخان 3 ساعات 🆕

W = 1500×3 = 4500Wh = 4.5kWh. بالجول: 4.5×3.6×10⁶ = 1.62×10⁷ J.

▸ فاتورة الشهر 🆕

Pt = 6×60+2000 = 2360W. يومي: 2360×2 = 4720Wh = 4.72kWh. شهري: 4.72×30 = 141.6kWh. الفاتورة: فلس = 5.664 دينار 5664 = 141.6×40. تحقق منطقي: منزل صغير بفاتورة ~5-6 دنانير شهرياً ✓.

حلول تدريبات الفصل 6 — التوصيلات والمقسمان

▸ الثابت في كل توصيل

توالي: التيار ثابت → الجهود تتوزع → Req أكبر من أكبرها. توازي: الجهد ثابت → التيارات تتوزع → Req أصغر من أصغرها.

▸ بدون حاسبة

6∥6 = 3Ω. 6∥3 = 18/9 = 2Ω (متساويتان = نصف). 60∥40 = 2400/100 = 24Ω.

▸ توالي 9V 🆕

V₂ = 1×7 = 7V ، I = 9/9 = 1A ، Req = 9Ω. تحقق: V₁ = 2V والمجموع 9V ✓.

▸ مقسمان 🆕

(أ) V(8k) = 12×8/(4+8) = 8V (طردية: الأكبر أخذ الأكبر ✓). (ب) فرع 10Ω: I = 6×30/40 = 4.5A ، فرع 30Ω: 1.5A (عكسية: الصغيرة أخذت الأكبر ✓). المجموع 6A ✓.

▸ مركب 24V 🆕

6∥12 = 72/18 = 4Ω ، Req = 4+4 = 8Ω ، I = 24/8 = 3A ، V(توازي) = 12 = 4×3−24V ، I(6) = 2A ، I(12) = 1A. تحقق: 3A = 2+1 ✓ و24V = 12+12 ✓.

▸ مركب 18V (صندوق توقف) 🆕

4∥12 = 48/16 = 3Ω ، Req = 1+3 = 4Ω ، I = 18/4 = 4.5A ، V(توازي) = 13.5 = 1×4.5−18V ، I(4) = 3.375A ، I(12) = 1.125A. تحقق: مجموع الفرعين 4.5A ✓ و13.5+1×4.5 = 18V ✓.

حلول تدريبات الفصل 7 — المصادر

▸ مثالي مقابل حقيقي

جهد: المثالي Vo ثابت (ri=0)، الحقيقي Vo ينزل مع الحمل. تيار: المثالي IL ثابت (ri=∞)، الحقيقي ينقص قليلاً.

▸ اكمل الجملة

جهد مع ri توالي ← تيار مع ri توازي (نفس القيمة).

▸ (أ)(ب) 🆕

(أ) Is = 12/3 = 4A وri = 3Ω توازي. (ب) E = 2mA×5kΩ = 10V وri = 5kΩ توالي.

▸ مصدر 20V 🆕

VL = 2×8 = 16V ، IL = 20/(2+8) = 2A. قارن: 16 < 20 لأن ri استهلك 2×2 = 4V. كلما صغر الحمل قرب VL من E ✓.

▸ جبري 🆕

(أ) 16V = 12−5+9 (الوسطى معكوسة). (ب) 3.5A = 3+1−0.5.

حلول تدريبات الفصل 8 — كيرشوف

▸ النص + السبب

KCL: «مجموع التيارات الداخلة للعقدة = مجموع الخارجة» — لأن الشحنة لا تتراكم (حفظ الشحنة). KVL: «مجموع جهود المصادر في الحلقة = مجموع هبوطات المقاومات» — لأن الطاقة محفوظة (حفظ الطاقة).

▸ معادلة عقدة

$I_1 + I_4 = I_2 + I_3 + I_5$ (الوارد يساوي الصادر).

▸ Ix 🆕

Ix = 5−1.5 = 3.5A ← 1.5+Ix = 2+3.

▸ متناظرة 🆕

بالتناظر $I_1 = I_2 = I$ و$I_3 = 4A$ ، KVL: $10 = I + 2(2I) = 5I \rightarrow I = 2A$. $I_3 = 2I$. تحقق: على المصدر الثاني: 10−2−4 = 4V ✓. بدقة: حلقة يمنى: 10−2I₃−1×I₂ = 10−8−2 = 0 ✓.

▸ تحقق الحلقة الخارجية 🆕

تتقدم من − المصدر الأيسر عبر المسار الخارجي: 0 = 16−2+6−20 = −20 +12×0.5 −10×0.2 +16 ✓ — قواعد الإشارات: صعود المصدر موجب، هبوط مقاومة مع التيار سالب، عبور 12Ω عكس التيار I_2 = موجب.

حلول تدريبات الفصل 9 — النظريات الثلاث

▸ الإطفاء والقدرة

جهد → قصر (سلك). تيار → فتح (قطع). القدرة لا تتراكب لأنها تربيعية $P \propto I^2$ — احسبها بعد الجمع النهائي فقط.

▸ التعريفات

Vth = الجهد المفتوح بين الطرفين (الحمل مرفوع). Rth = مقاومة المكافئ بعد إطفاء كل المصادر. IN = Vth/Rth.

▸ مكافئ وحمل 🆕

I = 9/(3+3) = 1.5A. نورتون: I = 3×3/(3+3) = 1.5A ، RN = 3Ω ، IN = 9/3 = 3A — نفس الجواب ✓ (تحويل مجاني).

▸ تراكب 14V/5V 🆕

من 14V: Req = (1.5‖1)+3 = 0.6+3 = 3.6Ω ، I' = 3.889A → I'₃ = 3.889×1.5/2.5 = 2.333A
من 5V: Req = (3‖1)+1.5 = 0.75+1.5 = 2.25Ω ، I'' = 2.222A → I''₃ = 2.222×3/4 = 1.667A
المجموع I₃ = 4A بالضبط. تحقق بميلمان: V = (14/3 + 5/1.5)/(1/3 + 1/1.5 + 1/1) = (4.667+3.333)/(0.333+0.667+1) = 8/2 = 4V → I₃ = 4/1 = 4A ✓
التذكير: مقام ميلمان يضم فرع الحمل أيضاً.

▸ ثيفنين 18V 🆕

ارفع 3Ω: حلقة 18 12=6+6عبر Ω → I=1.5A → Vth = 6×1.5 = 9V. إطفاء: Rth = 6‖6 = 3Ω. I = 9/(3+3) = 1.5A. بالمركب: V(توازي) = 4.5 = 2×2.25V ، I_T = 2.25A ، Req = 6+2 = 8 (3‖6=2)
التحقق: I(3) = 1.5A — نفس الجواب ✓.

حلول تدريبات الفصل 10 — ميلمان وΔ↔Y

▸ متى Δ→Y

حين تمنع بنية الجسر التبسيط بالتوالي/التوازي — التحويل يفتح التوازي. مثل ويتستون.

▸ بسط ميلمان ومقامه

البسط: مجموع V_i/R_i (تيارات القصر). المقام: مجموع $1/R_i$. وΔ→Y: البسط = مجموع الحواصل الضربية الثلاثة، والمقام = المقاومة المقابلة.

▸ ميلمان مصدرين 🆕

R_EQ = 12/7 = 1.714Ω ، V_EQ = (12/4+6/3)/(1/4+1/3) = (3+2)/(7/12) = 5×12/7 = 60/7 = 8.57V
التحقق: 8.57 بين 6 و12 ✓.

▸ مثلث 6,9,12 🆕

R(عند C) = 9×12/27 = 4Ω ، R(عند B) = 6×9/27 = 2Ω ، R(عند A) = 6×12/27 = 2.667Ω :Σ = 27.
تحقق: نجمة أصغر من مثلثها ✓.

▸ جسر متوازن 🆕

I_G = 0 لأن نسب الأضلاع متساوية (10/10 = 10/10) → V_BD = 0 مهما كانت مقاومة الجلفانومتر. هذه فكرة جسر ويتستون للقياس.

حلول تدريبات الفصل 11 — كرامر والعقد والحلقات

▸ العقد مقابل الحلقات

العقد: مجاهيل جهود — أسرع حين العقد قليلة والمصادر بمقومات معروفة. الحلقات: مجاهيل تيارات — أنسب للشبكات بحلقات واضحة.

▸ محددات

3×3 .|3 2; 1 4| = 12−2 = 10 بالامتداد: قطر نازل 2×3×2+0+1×1×2 = 12+2 = 14 وقطر صاعد 0+0+0؟ بدقة: |2 0 1; 1 3 0; 0 2 2|: نازل 2×3×2 + 0×0×0 + 1×1×2 = 12+0+2 = 14 ، صاعد 0×3×1 + 2×0×0 + 2×1×0 = 0 → Δ = 14.

▸ كرامر 2×2 🆕

Δ = 3×4−1×2 = 10 ، ΔI₁ = 12×4−14×2 = 20 → I₁ = 2A ، ΔI₂ = 3×14−1×12 = 30 → I₂ = 3A. تحقق: 3(2)+2(3) = 12 ✓.

▸ عقدة واحدة 🆕

(12−VA)/3 + (6−VA)/6 = VA/2 ×6: 2(12−VA)+1(6−VA) = 3VA → 24−2VA+6−VA = 3VA → 30 = 6VA → VA = 5V. التيارات: I₃ = 5/2 = 2.5A ، I₂ = 1/6 = 0.167A ، I₁ = 7/3 = 2.33A. تحقق: 2.33+0.167 = 2.5 ✓.

▸ كرامر 3×3 🆕

Δ = |6 −2 0; −2 8 −4; 0 −4 14| = 6(112−16) +2(−28−0) = 576−56 = 520. ΔI₁ = 2(112−16)+2(−168−4)؟ بدقة: ΔI₁ = |2 −2 0; 12 8 −4; −1 −4 14| = 2×96 +2×164 = 192+328 = 520 → I₁ = 1A. ΔI₂ = |6 2 0; −2 12 −4; 0 −1 14| = 6×164 −2×(−28) = 984+56 = 1040 → I₂ = 2A. ΔI₃ = |6 −2 2; −2 8 12; 0 −4 −1| = 6×40 +2×2 +2×8 = 240+4+16 = 260 → I₃ = 0.5A. تحقق بالمعادلة الثالثة: −4(2)+14(0.5) = −1 ✓.

حلول تدريبات الفصل 12 — AC

▸ RMS والمتوسطة

RMS = الجهد المستمر الذي يولد نفس الحرارة في نفس المقاومة (الأجهزة تقيسها). المتوسطة على دورة كاملة = صفر لأن مساحة النصف السالب تلغي الموجب — لذلك تؤخذ على نصف موجة.

▸ أكمل

Vpp = 2Vm ، Vav = 0.636Vm ، Vrms = 0.707Vm.

▸ f=314t 🆕

T = 1/50 = 0.02s ، ω = 314 → f = 314/2π = 50Hz (تردد الشبكة!).

▸ Vm=100 🆕

Vav = 63.6V ، Vrms = 70.7V ، Vpp = 200V.

▸ 20 sin(628t−30°) 🆕

f = 628/2π = 100Hz. عند t=0: i = 20 sin(−30°) = −10A (سالب = في النصف الآخر للحظة — اتجاه معكوس لحظياً).

حلول تدريبات الفصل 13 — المكثفات

▸ اعتماد C والمقارنة

C تعتمد على أبعاد اللوحين (A و d) ونوع العازل (εr) — لا على Q أو V. توازي المكثفات يجمع (يزيد) وتواليها المقلوبات (تصغر) — عكس المقاومات تماماً.

▸ أكمل

توازي: $Ceq = C_1+C_2+\dots$. توالي: $1/Ceq = 1/C_1+1/C_2+\dots$.

▸ Q والتوصيلات 🆕

$Q = 10\mu F\times 50V = 500\mu C$. توازي: $4+6 = 10\mu F$. توالي: $24/10 = 2.4\mu F$ (أصغر من أصغرها ✓).

▸ ألواح 🆕

$C = 8.854\times10^{-12}\times 2.5\times 0.02/0.5\times10^{-3} = 8.85\times10^{-10}\ F = 0.885nF$. $Q = 0.885nF\times 100 = 88.5nC$.

▸ مركب 🆕

$6\parallel 3 = 9\mu F$ ثم توالي 2: $Ceq = (9\times2)/11 = 1.636\mu F$. تحقق: توالي لازم أقل من 2 ✓.